

ESTUDIO DE LAS ABERRACIONES VECTORIALES EN SISTEMAS ESTIGMÁTICOS

Jhonatan S. Blanco
Estudiante de pregrado en Física

Trabajo de grado para optar el título de físico

Director
Rafael Ángel Torres Amarís
Físico, Mg., Dr.

Codirector
Cristian Hernández Celis
Físico, Mg.

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ciencias
Escuela de Física
Bucaramanga

2026

Contents

Notación y convenciones	5
Introducción	7
I Óptica Geométrica	11
I.1 Principio de Fermat	11
I.2 Ley Vectorial de Snell–Descartes	12
I.3 Ovoides de Descartes	12
I.3.1 Comparación de foco de una superficie cartesiana y una superficie esférica equivalente	15
II Óptica Ondulatoria	19
II.1 Ecuaciones de Maxwell	19
II.2 Propagación de los campos	20
II.2.1 Método de espectro angular	20
II.2.2 Límite de resolución	23
II.3 Solución por la Segunda Identidad de Green	26
II.3.1 Aproximación de Fresnel	29
II.3.2 Integral de Fresnel	29
II.4 Transformación que sufre el campo eléctrico al cambiar de medio	30
III Campo en el plano focal en un sistema estigmático simple refractivo	33
III.1 Caso General	33
III.1.1 Campo eléctrico en el plano focal	33
III.2 Caso particular: sistema estigmático cartesiano con fuente puntual en A	36
III.2.1 Geometría del dioptrio estigmático	36
III.2.1.1 Parametrización de la superficie cartesiana	36
III.2.1.2 Vectores de incidencia, transmisión y normal	37
III.2.1.3 Base local de Fresnel	37
III.2.1.4 Cosenos de incidencia y transmisión	38
III.2.1.5 Coeficientes de Fresnel sobre la superficie	39
III.2.2 Forma general del campo incidente cuya fuente es A	39
III.2.3 Campo eléctrico en el plano focal	40
III.3 Reducción del problema a la parte transversal	44
III.4 Resultados especiales en las distintas bases de polarización	45
III.4.1 Campo eléctrico en el plano focal en la representación circular	46
III.4.1.1 Reducción del problema a componentes axialmente simétricas	48

III.4.2	Campo eléctrico en el plano focal en la representación cilíndrica . .	53
III.4.2.1	Reducción del problema a componentes axialmente simétricas	54
III.4.2.2	Aproximación paraxial de los coeficientes de Fresnel . . .	56
III.4.2.3	Campo uniforme sobre una pupila circular	56
III.4.2.4	Intensidad transversal	58
III.4.3	Campo eléctrico en el plano focal en la representación cartesiana .	60
III.4.3.1	Reducción del problema a componentes axialmente simétricas	63
III.4.3.2	Forma paraxial	64
III.4.3.3	Pupila homogénea	65
III.4.3.4	Casos particulares de polarización cartesiana uniforme . .	66
III.4.3.5	Interpretación	68
Conclusiones		71
A	Transformada de Fourier bidimensional en coordenadas polares	73
A.1	Caso general	73
A.1.1	Descomposición angular	74
A.2	Caso axialmente simétrico	76
B	Condiciones de frontera de las ecuaciones de Maxwell en dieléctricos	77
B.1	Condiciones de frontera y coeficientes de Fresnel en dieléctricos	79
B.1.1	Condiciones de frontera en una interfaz dieléctrica	79
B.1.2	Ondas planas y relaciones de dispersión	80
B.1.3	Interfaz plana y coeficientes de Fresnel	81
C	Deducción de la ecuación implícita y paramétrica del dioptrio estigmático	83
C.0.0.1	Forma paramétrica del ovoide	84
D	Expansión en series para las superficies cartesianas y cantidades asociadas	87
Referencias		95

Notación y convenciones

Símbolo	Significado
<i>Vectores y coordenadas</i>	
$\mathbf{x}$	Vector de posición en $\mathbb{R}^3$.
$\mathbf{r}$	Vector transversal en $\mathbb{R}^2$, con $\mathbf{r} = (x, y)$.
$\mathbf{k}$	Vector de onda en $\mathbb{R}^3$.
$\mathbf{k}_\perp$	Componente transversal del vector de onda, $\mathbf{k}_\perp = (k_x, k_y)$.
k_z	Componente longitudinal del vector de onda.
<i>Campos eléctricos</i>	
$\mathbb{E}_0$	Vector de amplitud del campo incidente (parte de polarización y módulo, sin la fase esférica). Sus componentes en la base de Fresnel son $\mathcal{E}_\theta$ y $\mathcal{E}_\phi$.
$\mathcal{E}_\theta, \mathcal{E}_\phi$	Amplitudes escalares del campo incidente en la base de Fresnel local $(\hat{p}, \hat{s})$.
$\mathbb{E}^{\mathcal{G}}$	Campo sobre la esfera de referencia $\mathcal{G}$ centrada en el punto objeto A ; satisface $\mathbb{E}^{\mathcal{G}} = \mathbb{E}_0/\ell_0$.
$\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$	Campo sobre la esfera de referencia $\mathcal{G}'$ centrada en el punto imagen A' , tangente al dioptrio. Función pupila vectorial generalizada; satisface $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{M} \mathbb{E}^{\mathcal{G}}$.
$\mathbf{E}^{\mathcal{D}}$	Campo sobre la esfera $\mathcal{D}$ centrada en el vértice del dioptrio con radio f . Proporcional a la transformada de Fourier de $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$.
$\mathbb{M}$	Operador de transmisión de Fresnel; aplica t_p a la componente p y t_s a la componente s .
$\Psi(\mathbf{x})$	Componente escalar del campo en el espacio tridimensional.
$\Psi(\mathbf{r}, z)$	Campo escalar en coordenadas transversales y longitudinal.
<i>Coefficientes de Fresnel</i>	
t_s, t_p	Coefficientes de transmisión de Fresnel para polarización s y p .
$t_+ = t_s + t_p$	Combinación isótropa de los coeficientes de Fresnel.
$t_- = t_p - t_s$	Combinación anisotrópica; gobierna la mezcla de polarizaciones.
<i>Operadores y transformadas</i>	
$\mathcal{F}$	Operador de transformada de Fourier.
$\mathcal{F}_\perp$	Transformada de Fourier bidimensional transversal.
$\mathcal{H}_n$	Transformada de Hankel de orden n .
$\mathcal{R}$	Operador de propagación (notación general).
$\mathcal{R}_{ASM}$	Operador de propagación del método de espectro angular.
<i>Otras cantidades</i>	
NA	Apertura numérica del sistema óptico.
F_c	Razón entre la intensidad central vectorial y la escalar: $I_{\text{total}}(0)/I_{\text{escalar}}(0)$.

Table 1: Convenciones de notación empleadas en el documento.

Introducción

LA capacidad de un sistema óptico para concentrar la luz en un punto —o, en sentido inverso, para formar la imagen de un punto objeto en un punto imagen bien definido— es la propiedad central de la óptica de formación de imagen. Esta propiedad, conocida como *estigmatismo*, garantiza una correspondencia biunívoca entre objeto e imagen al menos para un par de puntos conjugados, y constituye el punto de partida de toda la teoría de aberraciones. Los instrumentos de la óptica moderna —microscopios de alta resolución, telescopios de gran apertura, sistemas de litografía óptica— han alcanzado un grado de refinamiento tal que la descripción rigurosa del campo electromagnético en el plano focal se ha convertido en una necesidad práctica, ya no en una sofisticación teórica.

En la mayoría de los tratamientos clásicos de la formación de imagen, la propagación de la luz se describe mediante una función escalar, y las superficies ópticas se analizan bajo la aproximación paraxial. Estas simplificaciones son justificadas cuando la apertura numérica del sistema es moderada, pues en ese régimen la polarización tiene una influencia secundaria sobre el patrón de intensidad y la curvatura de las superficies puede aproximarse por paraboloides. Sin embargo, al aumentar la apertura numérica —condición necesaria para mejorar simultáneamente la resolución espacial y la luminosidad del sistema— ambas aproximaciones dejan de ser válidas. La componente longitudinal del campo eléctrico, que en la aproximación escalar se ignora, crece con el ángulo de convergencia y puede llegar a ser comparable a las componentes transversales. El estado de polarización del campo incidente determina entonces de manera esencial la estructura del punto focal, con consecuencias directas sobre la resolución y la simetría del patrón de intensidad.

La formulación canónica del problema vectorial en la región focal fue establecida por Richards y Wolf en 1959 [1], quienes expresaron el campo electromagnético cerca del foco de un sistema aplanático como una integral sobre una esfera de referencia que representa el frente de onda convergente. En su formulación, la función de apodización que pondera cada dirección de integración se obtiene de la conservación de la energía junto con la condición de seno de Abbe, que impone una relación específica entre los ángulos de incidencia y la posición radial en la pupila. El integral de Richards-Wolf se ha convertido en la herramienta estándar para el cálculo del campo en el foco de objetivos de microscopio y de cualquier sistema de alta apertura numérica que satisfaga la condición de seno.

El presente trabajo se sitúa en este mismo problema —el cálculo riguroso del campo electromagnético en el plano focal— pero aborda una clase de sistemas más fundamental: los *sistemas estigmáticos* formados por una sola superficie dióptrica, cuya geometría exacta queda determinada por la condición de estigmatismo sin restricciones adicionales. Las superficies que realizan el estigmatismo exacto entre un par de puntos A y A' son las conocidas *superficies cartesianas* u *ovoides de Descartes*, obtenidas por Descartes en la

Dioptrique como solución al problema del igual camino óptico. Estas superficies son el objeto de estudio natural cuando se exige rigor geométrico sin hipótesis paraxiales, pues codifican en su forma la condición de que todos los rayos emitidos desde A acumulen exactamente la misma fase en su recorrido hasta A' , independientemente del punto de la superficie por el que pasen.

La estrategia adoptada en este trabajo combina tres elementos:

1. La *óptica geométrica*, que proporciona la geometría exacta de la superficie dióptrica estigmática a través de las ecuaciones paramétricas de la superficie cartesiana y la ley vectorial de Snell–Descartes.
2. Las *ecuaciones de Maxwell* y el *método de espectro angular*, que rigen la propagación del campo electromagnético en medios homogéneos e isotropos y proporcionan el operador de propagación entre planos paralelos.
3. Los *coeficientes de Fresnel vectoriales* en la superficie dióptrica, que determinan cómo se transforman las componentes s y p del campo eléctrico al atravesar la interfaz entre dos medios con distintos índices de refracción.

La combinación de estos tres ingredientes produce una expresión integral exacta —salvo por la aproximación de Fresnel en la propagación en espacio libre— para el campo electromagnético en el plano focal, expresada como la transformada de Fourier de una función pupila vectorial que incorpora la geometría de la superficie y los coeficientes de transmisión. Esta función pupila es la generalización, para superficies cartesianas arbitrarias, de la función de apodización que aparece en el integral de Richards-Wolf.

El trabajo está organizado en tres capítulos y un conjunto de apéndices.

El **Capítulo I** presenta la óptica geométrica con la precisión requerida por el resto del trabajo. Se introduce el principio de Fermat y la ley vectorial de Snell–Descartes; a partir de la condición de estigmatismo se derivan las superficies cartesianas u *ovoides de Descartes* como solución geométrica exacta al problema de la formación de imagen puntual, y se obtiene la parametrización de la superficie junto con su campo normal, que es el ingrediente geométrico que entra en los coeficientes de Fresnel.

El **Capítulo II** desarrolla la teoría ondulatoria y electromagnética que sustenta el tratamiento vectorial. Se obtiene la ecuación de onda a partir de las ecuaciones de Maxwell y su solución en términos de ondas planas armónicas; se introduce el método de espectro angular como operador exacto de propagación entre planos paralelos. Se deducen las condiciones de frontera en interfaces dieléctricas y se formulan los coeficientes de Fresnel tanto en su forma escalar habitual como en su versión operatorial vectorial, que es la que se emplea en el capítulo siguiente.

El **Capítulo III** contiene el desarrollo central del trabajo. Se calcula el campo eléctrico en el plano focal de un sistema estigmático simple para un campo incidente esférico emitido desde el punto objeto A ; la condición estigmática cancela la fase geométrica acumulada entre las esferas de referencia, de modo que el resultado toma la forma de la transformada de Fourier de una función pupila vectorial generalizada $\mathbb{E}^{G'}$ que codifica la polarización incidente, la geometría exacta de la superficie cartesiana y los coeficientes de Fresnel locales. El capítulo está organizado en tres secciones, una por cada representación de polarización de la pupila:

1. **Representación circular.** Se expresa $\mathbb{E}^{G'}$ en la base de polarizaciones circulares izquierda/derecha. Con simetría azimutal, la transformada de Fourier bidimensional se reduce a transformadas de Hankel de órdenes 0 y 2: el orden 0 corresponde a la parte isótropa de la transmisión (proporcional a t_+) y el orden 2 a la corrección vectorial anisotrópica (proporcional a $t_- = t_p - t_s$), que acopla las componentes L y R mediante fases $e^{\pm 2i\varphi}$.
2. **Representación cilíndrica.** Se expresa $\mathbb{E}^{G'}$ en la base de polarizaciones radial y azimutal. Esta base es especial porque radial y azimutal son modos propios del operador de transmisión de la interfaz ($\mathcal{M}\hat{\mathbf{r}} = t_p\hat{\mathbf{r}}$, $\mathcal{M}\hat{\boldsymbol{\varphi}} = t_s\hat{\boldsymbol{\varphi}}$): la transmisión actúa como modulación escalar local sin mezcla de polarizaciones. Con simetría azimutal, la transformada de Fourier reduce al orden de Hankel 1, lo que implica que el campo transversal se anula en el centro del foco, predicción que no tiene análogo en la teoría escalar.
3. **Representación cartesiana.** Se expresa $\mathbb{E}^{G'}$ en las componentes x/y del campo incidente. La misma estructura Hankel 0/2 que aparece en la representación circular se manifiesta aquí como mezcla de componentes cartesianas gobernada por una matriz angular de orden dos en φ .

En cada representación se analiza el caso particular de campo uniforme sobre una pupila circular de radio a , para el cual las transformadas de Hankel se evalúan analíticamente y el campo focal queda expresado en términos de funciones de Bessel. Se estudia asimismo la intensidad total incluyendo la componente longitudinal del campo eléctrico, que en este régimen de alta apertura no puede despreciarse, y se compara con la predicción escalar cuantificando la discrepancia en función del contraste de índice y el ángulo de semiapertura.

Los **apéndices** reúnen las derivaciones auxiliares que interrumpirían el hilo argumental del texto principal: la transformada de Fourier en coordenadas polares, la deducción de las condiciones de frontera de Maxwell y los coeficientes de Fresnel en la interfaz, la deducción implícita de los ovoides de Descartes, y la representación en serie de las superficies cartesianas.

Chapter I

Óptica Geométrica

La óptica geométrica fue la primera imagen conceptual que la humanidad elaboró para comprender la naturaleza de la luz. En esta concepción, la luz se entiende como compuesta de rayos que se propagan en línea recta a gran velocidad.

En algún momento se llegó a pensar que dicha velocidad era infinita; sin embargo, a partir de las observaciones de los eclipses de Júpiter [2] y de numerosos experimentos posteriores, sabemos, que la velocidad de la luz es finita.

Sin embargo, la propagación rectilínea de los rayos luminicos se ve modificada cuando la luz interactúa con los cuerpos materiales o, más precisamente, cuando atraviesa la frontera entre dos medios distintos. Como es manifiesto de la experiencia diaria en donde se observa como la luz se refleja en la superficies del agua, de los espejos, de los metales, &c, y que también cambia de dirección al pasar de un medio a otro, como se observa en los objetos que se sumergidos en el agua y en los lentes. En general, cuando la luz experimenta un cambio de medio, se divide en una parte que retorna al medio de procedencia, y otra que se transmite al nuevo medio, dando lugar a los rayos transmitidos. Estos dos fenómenos se conocen como *reflexión* y *refracción* respectivamente.

La *ley de la reflexión* fue conocida primero y mucho antes que la ley para la *ley de la refracción*, siendo concebidas como leyes separadas y *ad hoc*, en vez de responder a un principio natural. Definitivamente esta fue una gran incomodidad para los filosofos naturales que buscaban comprender la naturaleza de la luz, por la que la búsqueda de un principio que explicara el comportamiento de la luz.

Las investigaciones de Fermat dieron como resultado un principio natural por el cual se deducia las ya conocidas por entonces, leyes de reflexión y refracción, así como la propagación rectilínea.

I.1 Principio de Fermat

«Natura nihil agit frustra»

La trayectoria Γ que toma la luz para viajar de un punto A a un punto B , de todas las posibles, es solo aquella que extrema el tiempo de trayecto

$$\Gamma = \{\Phi \mid \delta t(\Phi; A, B) = 0\} \quad (\text{I.1})$$

donde (Φ, A, B) denota cualquier trayectoria Φ que une A con B .

$$n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| = k, \quad (\text{I.2})$$

I.2 Ley Vectorial de Snell–Descartes

$$\mathbf{k}_t = \frac{n_1}{n_2} \{\mathbf{k}_i - (\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}\} - \mathbf{n} \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \{1 - (\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{n})^2\}} \quad (\text{I.3})$$

I.3 Ovoides de Descartes

Las superficies cartesianas fueron introducidas por primera vez por el filósofo francés Rene Descartes en la *DIOPTRIQUE* [3], como solución al problema del estigmatismo.

Para que los rayos luminosos que emerguen desde un punto A convergan a otro punto A' , el tiempo que le toma a los rayos recorrer el trayecto de A hasta A' ha de ser el mismo, para que coincida en lugar y tiempo. Cuando esta condición se cumple, al par (A, A') se le conoce como *par conjugado*.

En general, la condición de que los rayos luminosos converjan todos simultaneamente en un mismo punto, se le conoce como *condición estigmática*.

Considerando los rayos que emergiendo de A se refractan o se reflejan en cierta superficie Σ , y convergen todos al mismo punto A' , denotamos $\overline{AIA'}$ como el trayecto que realizan los rayos, siendo I un punto de la superficie Σ . Con A y A' fijos, solo los puntos de la superficie Σ pueden ser seleccionados para cumplir la condición estigmática.

De tal manera, que exigiendo matemáticamente la condición estigmática para los rayos que siguen el trayecto anteriormente mencionado, se determina la familia de superficies Σ que la satisfacen.

Tales superficies son conocidas ampliamente en la literatura *Ovoide de Descartes*, en atribución a el filosofo francés Rene Descartes, que escribió sobre ellas en la *DIOPTRIQUE*.

La búsqueda matemática de esta superficie se hace exigiendo a la superficie que los rayos emitidos desde un punto A lleguen todos al mismo tiempo a A' independientemente del punto de la superficie que se tome como intermedio. Llamando al punto intermedio I

$$n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| = k, \quad (\text{I.4})$$

$$f_\Sigma = n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| - k = 0, \quad (\text{I.5})$$

$$f_\Sigma(x, y, z) = OGz^2 - 2(1 + S\varphi^2)z + (O + T\varphi^2)\varphi^2 = 0 \quad (\text{I.6})$$

$$z(\varphi) = \frac{(O + T\varphi^2)\varphi^2}{1 + S\varphi^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\varphi^2}} \quad (\text{I.7})$$

$$r(\varphi) = \sqrt{\varphi^2 - z^2(\varphi)} \quad (\text{I.8})$$

La manera de referirse a un punto Q de Σ desde el punto O , se hace mediante el vector $\overrightarrow{OQ}$, que junto con las ecuaciones paramétricas I.7 y I.8 se puede expresar en la forma:

$$\overrightarrow{OQ} = z(\rho)\hat{\mathbf{z}} + r(\rho)\hat{\mathbf{r}}(\varphi), \quad (\text{I.9})$$

Las leyes de la óptica geométrica permiten determinar, a partir de la dirección del rayo incidente y el punto de intersección del rayo con la superficie, la dirección del rayo transmitido o reflejado en dicho punto. Y no depende del punto en sí, sino de la normal de la superficie en ese punto como es manifiesto de la ley vectorial I.3 hallada desde el *principio de Fermat*.

Así, procedemos a escribir el vector normal de incidencia para un punto cualesquiera $Q \in \Sigma$ parametrizado por (ρ, ϕ) .

Sea P el origen de el rayo incidente y $Q(\rho, \phi)$ el punto de intersección del rayo con la superficie Σ , es manifiesto que el vector unitario de incidencia $\hat{\mathbf{u}}$ es el vector unitario de $\overrightarrow{PQ}$, es decir

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\overrightarrow{PQ}}{\|\overrightarrow{PQ}\|}. \quad (\text{I.10})$$

Sean (z_0, r_0, φ_0) las coordenadas de P , de modo que

$$\overrightarrow{OP} = z_0\hat{\mathbf{z}} + r_0\hat{\mathbf{r}}(\varphi_0) \quad (\text{I.11})$$

Contruimos pues el vector $\overrightarrow{OQ}$,

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} \quad (\text{I.12})$$

$$\overrightarrow{PQ} = (z(\rho) - z_0)\hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_0 \cos \Delta\varphi)\hat{\mathbf{r}}(\varphi) + r_0 \sin \Delta\varphi \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi), \quad (\text{I.13})$$

donde $\Delta\varphi$ es la diferencia $\varphi - \varphi_0$.

Calculamos la norma de $\overrightarrow{PQ}$

$$\|\overrightarrow{PQ}\|^2 = \rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2 + r_0^2 - 2r(\rho)r_0 \cos \Delta\varphi, \quad (\text{I.14})$$

y finalmente obtenemos el vector normal de incidencia

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_0 \cos \Delta\varphi) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + (r_0 \sin \Delta\varphi) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi)}{\sqrt{(z(\rho) - z_0)^2 + r(\rho)^2 + r_0^2 - 2r(\rho)r_0 \cos \Delta\varphi}}. \quad (\text{I.15})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_i \cos \Delta\varphi) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + (r_i \sin \Delta\varphi) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi)}{\sqrt{(z(\rho) - z_i)^2 + r(\rho)^2 + r_i^2 - 2r(\rho)r_i \cos \Delta\varphi}}. \quad (\text{I.16})$$

Si los puntos P y P' viven en el eje óptico, la expresión para $\hat{\mathbf{u}}$ se simplifica como:

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}} \quad (\text{I.17})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}} \quad (\text{I.18})$$

Cuando P esta en el plano (z, r) , se cumple que $\Delta\varphi = 0$, de tal manera que $\hat{\mathbf{u}}$ toma la forma

Procedemos ahora con el cálculo de la normal, en un punto Q parametrizado por (ρ, ϕ) , denotemos al vector normal en el punto $Q = Q(\rho, \varphi)$ como $\hat{\mathbf{n}}$, y construyamos un vector $\vec{N}$ proporcional a $\hat{\mathbf{n}}$

$$\vec{N} = \frac{\partial \mathbf{r}_\Sigma}{\partial \rho} \times \frac{\partial \mathbf{r}_\Sigma}{\partial \phi}$$

$$\vec{N}(\rho, \varphi) = \frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \rho} \times \frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \varphi} = r(\rho) r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - r(\rho) z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) = r(\rho) \left(r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) \right),$$

donde hemos usado el hecho de que

$$\frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \rho} = z'(\rho) \hat{\mathbf{z}} + r'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi), \quad \frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \varphi} = r(\rho) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi).$$

La norma de $\vec{N}$ esta dada por

$$|\vec{N}| = r(\rho) \sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}$$

De esta manera, obtenemos el vector unitario $\hat{\mathbf{N}}$, desde la definición:

$$\hat{\mathbf{n}}(\rho, \varphi) = \frac{\vec{N}}{|\vec{N}|},$$

por lo tanto,

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}}. \quad (\text{I.19})$$

$$\hat{\mathbf{N}}(Q) = \frac{\nabla f_{\Sigma}(Q)}{\|\nabla f_{\Sigma}(Q)\|} \quad (\text{I.20})$$

Con esto quedan establecidas las cantidades geométricas esenciales para estudiar la formación de imágenes en superficies cartesianas estigmáticas: la parametrización de la superficie, los vectores direccionales de incidencia y refracción, y la normal local. Estas expresiones constituyen además la base operativa para el problema vectorial desarrollado en los capítulos siguientes, en particular para la definición de la base local de Fresnel y el cálculo de la transformación de polarización en la interfaz.

I.3.1 Comparación de foco de una superficie cartesiana y una superficie esférica equivalente

Para contrastar la capacidad de formación puntual de imagen, se comparó por trazado de rayos 3D una superficie cartesiana estigmática con una superficie esférica equivalente, ambas referidas al mismo par conjugado axial $A \rightarrow A'$. La superficie cartesiana está construida para mantener la igualdad de camino óptico entre A y A' , por lo que su comportamiento es estigmático para ese par objeto-imagen; en cambio, la superficie esférica solo reproduce el enfoque paraxial axial y, fuera de ese límite, introduce aberración geométrica. Esta diferencia se observa directamente en el corte meridional r - z y en los spot diagrams del plano detector.

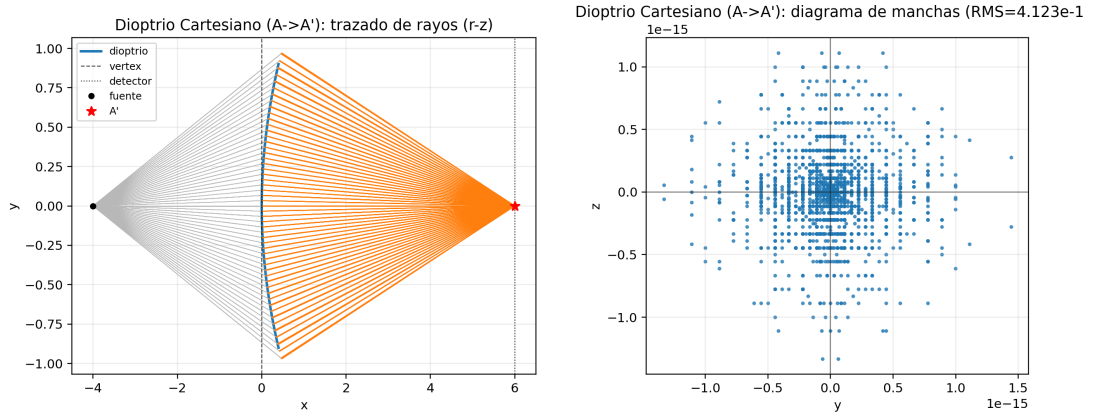


Figure I.1: Dioptrio cartesiano, fuente en A y detector en A' : en el corte r - z se observa convergencia al plano focal y un spot prácticamente puntual (RMS numéricamente cercano a cero).

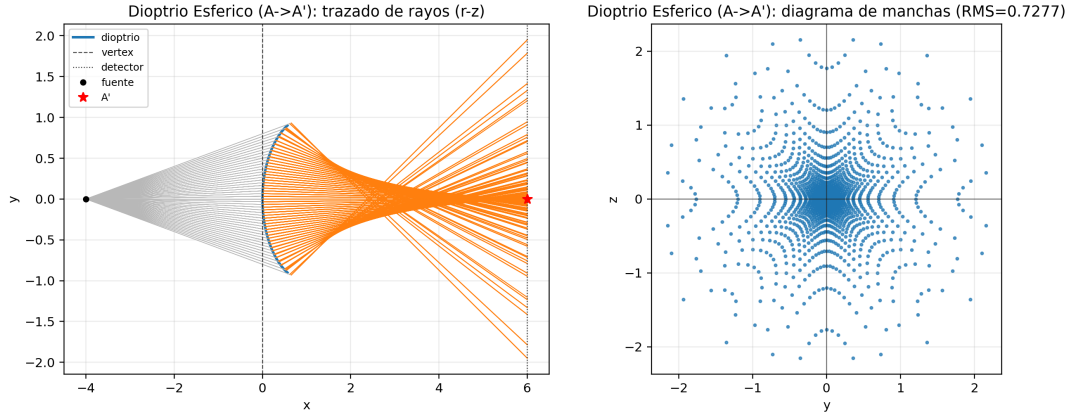


Figure I.2: Dioptrio esférico para el mismo par $A \rightarrow A'$: comparte el foco paraxial axial, pero el spot muestra apertura transversal por aberración esférica.

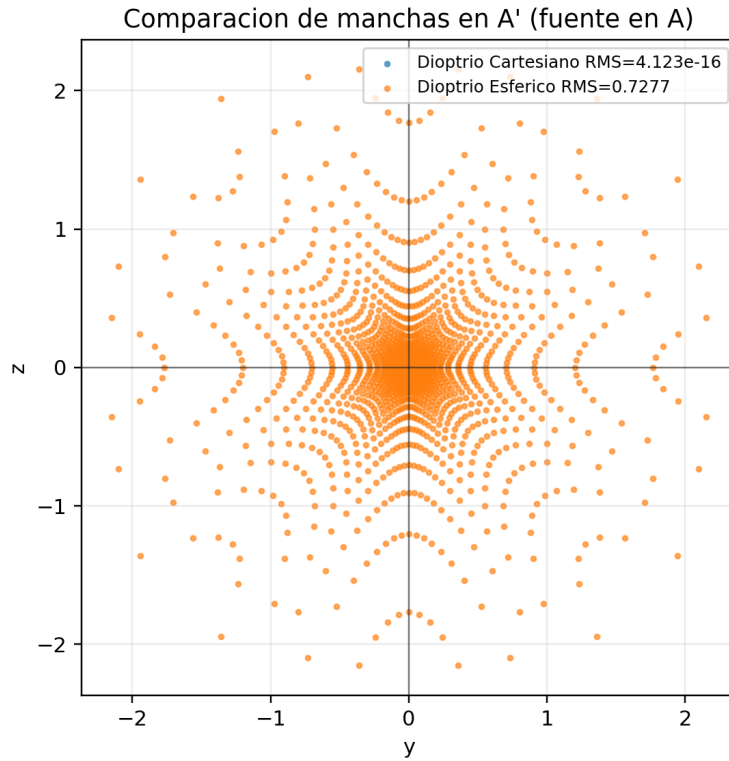


Figure I.3: Comparación directa de spot diagrams en A' para fuente en A : el dioptrio cartesiano concentra los rayos, mientras que el esférico produce una mancha extendida.

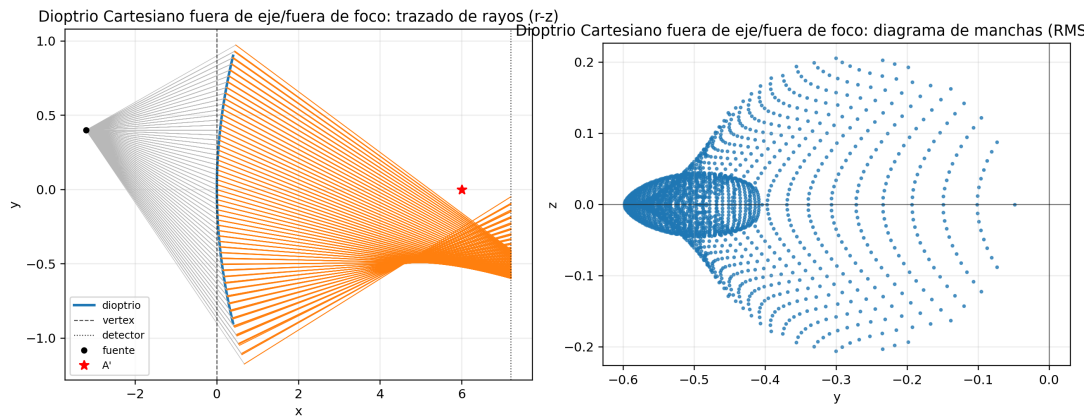


Figure I.4: Dioptrio cartesiano en condición fuera de eje y fuera de foco: el trazado en r - z y el spot diagram muestran pérdida de concentración al romperse la condición conjugada nominal.

Chapter II

Óptica Ondulatoria

La visión geométrica de la luz, si bien elegante y suficiente para muchas de las aplicaciones elementales, no capta por completo la verdadera naturaleza de la luz, pues este modelo teórico se vio acorralado frente a fenómenos como la interferencia, la difracción y la birrefringencia, por mencionar algunos. Estos problemas hicieron temblar este modo de entender la luz: se fueron acumulando experiencias que contradecían el modelo, hasta que la paradoja se hizo innegable. Por otro lado, las investigaciones concernientes a los fenómenos eléctricos y magnéticos dieron fruto a grandes avances en el entendimiento de estas fuerzas de la naturaleza; fue Faraday quien entendió cómo se influían mutuamente, lo que sugería una misma naturaleza, y también observó experimentalmente cómo la luz era influida por estas fuerzas, ahora mejor entendidas. James Clerk Maxwell, en una tarea verdaderamente unificadora y excelsa matemáticamente, sintetizó las ideas de su época en las ecuaciones que llevan su nombre y, por una necesidad física de conservación y el conocimiento matemático de las ecuaciones que la aseguraban, fue más allá que sus predecesores postulando las ondas como consecuencia de respetar este principio de conservación para la carga eléctrica [4].

II.1 Ecuaciones de Maxwell

En su forma general, las ecuaciones de Maxwell pueden escribirse como

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \frac{\rho(\mathbf{x}, t)}{\epsilon_0} \quad \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = 0, \quad (\text{II.1})$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}, \quad (\text{II.2})$$

y, en el caso particular del *vacío*, donde no existen cargas ni corrientes libres,

$$\rho(\mathbf{x}, t) = 0, \quad \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{0},$$

las ecuaciones toman la forma

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = 0, \quad (\text{II.3})$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}, \quad (\text{II.4})$$

De la combinación adecuada de estas ecuaciones se concluye que los campos satisfacen ecuaciones de onda de la forma

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = 0, \quad (\text{II.5})$$

$$\nabla^2 \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = 0, \quad (\text{II.6})$$

donde

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

es la velocidad característica de propagación de la onda electromagnética en el vacío.

Por el teorema de Fourier sabemos que toda función admite una representación armónica de la forma, de modo que podemos escribir el campo eléctrico en dicha representación como se sigue

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}_\omega(\mathbf{x}) e^{-i\omega t} d\omega \quad (\text{II.7})$$

En la representación armónica el campo magnético se obtiene fácilmente, como

$$\mathbf{B}_\omega = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}_\omega, \quad (\text{II.8})$$

por lo que en lo sucesivo omitiremos el campo magnético en nuestro análisis, pues la información del campo eléctrico nos es suficiente. Siendo de este modo

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}) + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad (\text{II.9})$$

donde $k = \omega/c$, la ecuación fundamental para la propagación de el campo armónico.

La ecuación II.9 es equivalente a una ecuación de Helmholtz escalar para cada una de sus componentes cartesianas; sea $\Psi(\mathbf{x})$ una de esas componentes, escribimos

$$\nabla^2 \Psi(\mathbf{x}) + k^2 \Psi(\mathbf{x}) = 0. \quad (\text{II.10})$$

Que es la ecuación base de los métodos escalares de propagación, siendo los métodos de propagación, en últimas, soluciones a esta dadas unas condiciones iniciales; los métodos se dividen en exactos y aproximados, según si resuelven la ecuación de Helmholtz (II.10) de forma exacta o aproximada.

II.2 Propagación de los campos

II.2.1 Método de espectro angular

El método de espectro angular permite determinar el campo escalar en un plano $z > 0$ a partir de su valor conocido en el plano inicial $z = 0$. Su fundamento consiste en

descomponer el campo como una superposición continua de ondas planas, cada una de las cuales evoluciona de manera simple bajo la ecuación de Helmholtz.

Para ello, se separa primero el operador laplaciano en su parte transversal y longitudinal,

$$\nabla^2 = \nabla_{\perp}^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad \nabla_{\perp}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \quad (\text{II.11})$$

de modo que la ecuación de Helmholtz toma la forma

$$\left(\nabla_{\perp}^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2 \right) \Psi(\mathbf{r}, z) = 0, \quad (\text{II.12})$$

donde $\mathbf{r} = (x, y)$ representa la coordenada transversal.

Introducimos ahora la transformada de Fourier bidimensional sobre el plano transversal mediante

$$\mathcal{F}_{\perp}\{\Psi\} = \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_{\perp}; z) = \iint_{\mathbb{R}^2} \Psi(\mathbf{r}, z) e^{-i\mathbf{k}_{\perp} \cdot \mathbf{r}} d^2\mathbf{r}, \quad (\text{II.13})$$

y su inversa

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{\mathbb{R}^2} \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_{\perp}; z) e^{i\mathbf{k}_{\perp} \cdot \mathbf{r}} d^2\mathbf{k}_{\perp}, \quad (\text{II.14})$$

donde $\mathbf{k}_{\perp} = (k_x, k_y)$ es el vector de onda transversal.

Aplicando $\mathcal{F}_{\perp}$ sobre la ecuación (II.12), y usando que

$$\mathcal{F}_{\perp}\{\nabla_{\perp}^2 \Psi\} = -|\mathbf{k}_{\perp}|^2 \tilde{\Psi}, \quad (\text{II.15})$$

se obtiene la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{\partial^2 \tilde{\Psi}}{\partial z^2} + (k^2 - |\mathbf{k}_{\perp}|^2) \tilde{\Psi} = 0. \quad (\text{II.16})$$

Esta expresión muestra que cada componente espectral transversal evoluciona independientemente como una onda plana.

Definiendo la componente longitudinal del vector de onda mediante la relación de dispersión

$$k^2 = |\mathbf{k}_{\perp}|^2 + k_z^2, \quad (\text{II.17})$$

se obtiene

$$k_z(\mathbf{k}_\perp) = \begin{cases} \sqrt{k^2 - |\mathbf{k}_\perp|^2}, & |\mathbf{k}_\perp|^2 \leq k^2, \\ i\sqrt{|\mathbf{k}_\perp|^2 - k^2}, & |\mathbf{k}_\perp|^2 > k^2. \end{cases} \quad (\text{II.18})$$

La elección de la rama con $\text{Im}(k_z) \geq 0$ garantiza que las componentes evanescentes no crezcan exponencialmente para $z > 0$.

Las componentes tales que $|\mathbf{k}_\perp|^2 \leq k^2$ corresponden a ondas propagantes, mientras que aquellas con $|\mathbf{k}_\perp|^2 > k^2$ representan campos evanescentes que decaen exponencialmente con la distancia.

La solución general de (II.16) es

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; z) = A(\mathbf{k}_\perp) e^{ik_z z} + B(\mathbf{k}_\perp) e^{-ik_z z}, \quad (\text{II.19})$$

y para propagación hacia adelante ($z > 0$) se conserva únicamente la componente físicamente saliente,

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; z) = \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; 0) e^{ik_z(\mathbf{k}_\perp) z}. \quad (\text{II.20})$$

Esta es la esencia del método de espectro angular: en el dominio espectral, la propagación longitudinal se reduce a una simple multiplicación por un factor exponencial.

Finalmente, sustituyendo (II.20) en la transformada inversa (II.14), obtenemos

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{\mathbb{R}^2} \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; 0) \exp[i(\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{r} + k_z(\mathbf{k}_\perp) z)] d^2\mathbf{k}_\perp. \quad (\text{II.21})$$

Esta representación expresa el campo como una superposición continua de ondas planas, cada una caracterizada por su vector de onda transversal $\mathbf{k}_\perp$ y su evolución longitudinal determinada por k_z .

De manera operatorial, la propagación puede escribirse como

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \mathcal{R}_{ASM}(z) \Psi(\mathbf{r}, 0), \quad (\text{II.22})$$

donde

$$\mathcal{R}_{ASM}(z) = \mathcal{F}_\perp^{-1} \{ e^{ik_z(\mathbf{k}_\perp) z} \} \mathcal{F}_\perp. \quad (\text{II.23})$$

El operador $\mathcal{R}_{ASM}(z)$ diagonaliza el laplaciano transversal $\nabla_\perp^2$, transformando la ecuación diferencial parcial de Helmholtz en una multiplicación espectral simple. Esta formulación constituye la base de los métodos numéricos de propagación mediante FFT y conecta naturalmente con las aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer en el régimen paraxial.

II.2.2 Límite de resolución

Tomamos como punto de partida el resultado del método de espectro angular, ecuación (II.21), que expresa el campo como superposición de ondas planas propagantes y evanescentes. En particular, el campo escalar en el medio puede escribirse como:

$$\Psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\Psi}(k_x, k_y, 0) e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)} dk_x dk_y. \quad (\text{II.24})$$

donde

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2}, \quad k = |\mathbf{k}| = \frac{2\pi n}{\lambda}, \quad (\text{II.25})$$

con n el índice de refracción del medio y λ la longitud de onda en el vacío.

La dirección de propagación de cada onda plana viene dada por

$$\frac{\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{k} = \cos \theta \quad \Rightarrow \quad \frac{k_z}{k} = \cos \theta. \quad (\text{II.26})$$

De donde se obtiene

$$\sin \theta = \frac{k_{\perp}}{k} = \frac{\sqrt{k_x^2 + k_y^2}}{k}, \quad (\text{II.27})$$

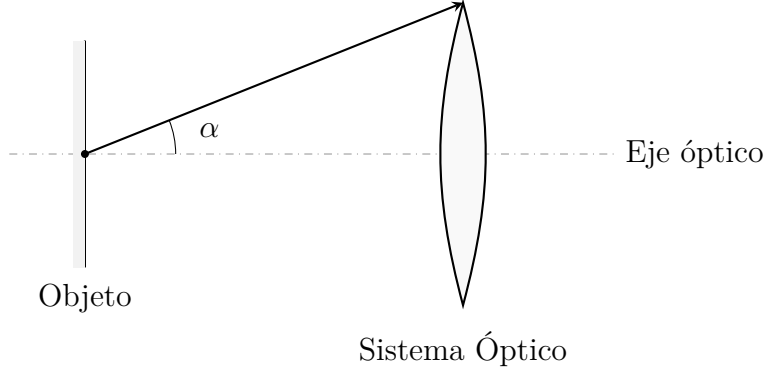
con $k_{\perp} = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$.

La apertura numérica del sistema está dada por [5]

$$\text{NA} = n \sin \theta. \quad (\text{II.28})$$

La finitud de los sistemas ópticos, debida a la finitud de las lentes y de las pupilas, imponen un ángulo máximo de aceptación desde los cuales los rayos del objeto pueden ser emitidos para que pasen al sistema, sea α este ángulo, se sigue que las componentes que se emiten con un ángulo θ deben ser menores o iguales al ángulo máximo de aceptación α , de lo que se sigue que

$$n \sin \alpha \geq n \sin \theta = \text{NA}. \quad (\text{II.29})$$

Figure II.1: Ilustración del ángulo de apertura α .

Que es equivalente a

$$k_{\perp} \leq k \sin \theta_{\max} = k \frac{\text{NA}}{n}. \quad (\text{II.30})$$

En términos de frecuencias espaciales

$$f_{\perp} = \frac{k_{\perp}}{2\pi} \leq \frac{k}{2\pi} \frac{\text{NA}}{n} = \frac{n/\lambda}{1} \frac{\text{NA}}{n} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (\text{II.31})$$

Por tanto, el sistema transmite frecuencias espaciales hasta

$$f_{\max} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (\text{II.32})$$

Considérese ahora un objeto limitado a una extensión d en la dirección x . Su desarrollo en serie de Fourier contiene armónicas con números de onda

$$\begin{aligned} k_x &= \frac{n\pi}{d}, \\ n &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (\text{II.33})$$

y por tanto

$$f_x = \frac{k_x}{2\pi} = \frac{n}{2d}, \quad (\text{II.34})$$

Para que la estructura correspondiente sea resoluble, al menos el primer armónico $n = 1$ debe ser transmitido por el sistema:

$$\frac{1}{2d} \leq f_{\max} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (\text{II.35})$$

De aquí se obtiene el límite de resolución de Abbe:

$$d \geq \frac{\lambda}{2\text{NA}}. \quad (\text{II.36})$$

Por lo que el límite inferior de detalle resoluble está dado por

$$d_{min} = \frac{\lambda}{2NA}, \quad (\text{II.37})$$

donde λ es la longitud de onda en el vacío, y NA es la apertura numérica definida en la ecuación (II.28).

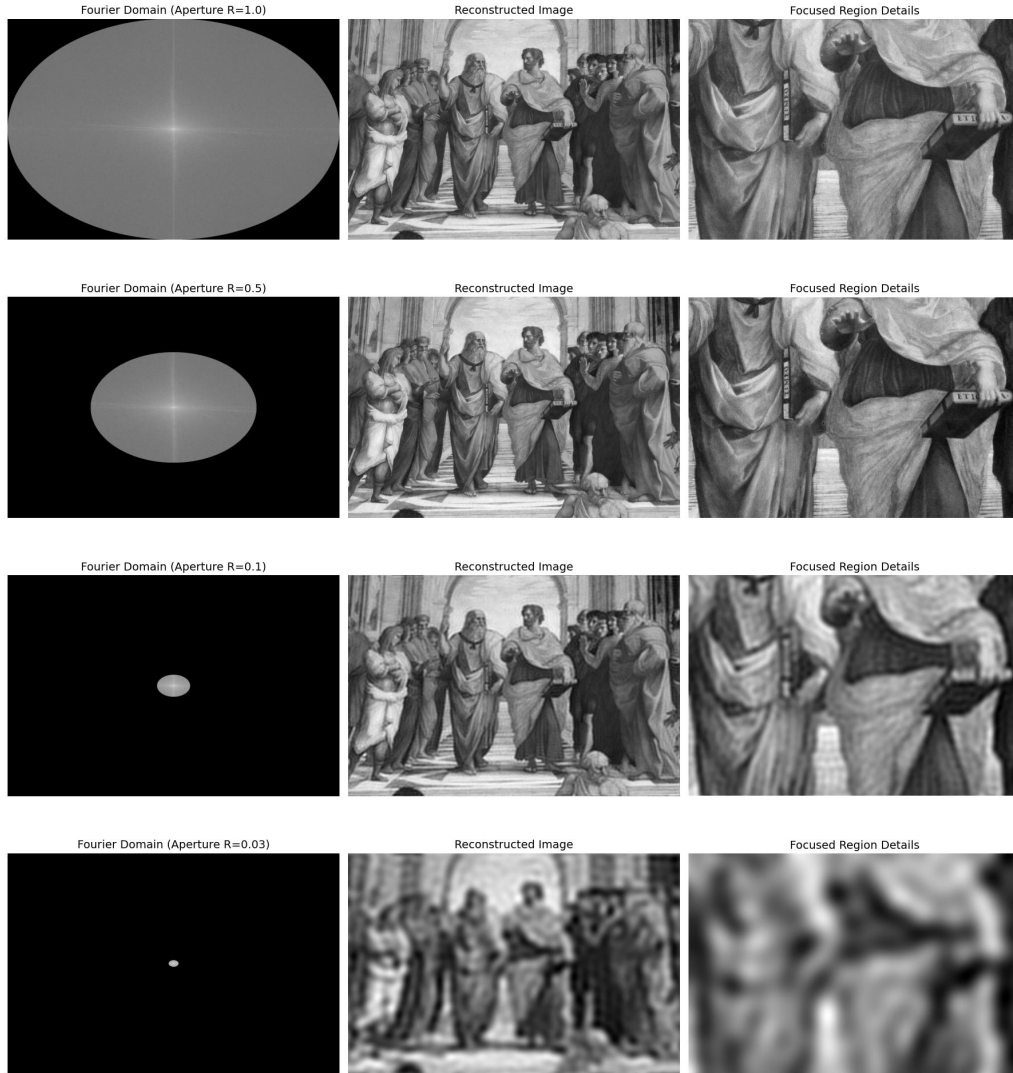


Figure II.2: Pérdida de detalle al reducir la apertura numérica: las frecuencias espaciales altas quedan fuera de banda y no son transmitidas por el sistema óptico. Se observa que las frecuencias espaciales más altas contienen los detalles más finos.

De acá se sigue que aumentar el tamaño de la pupila y aumentar el índice de refracción n da lugar a una mayor resolución, por lo que las aproximaciones paraxiales limitan la resolución que los sistemas pueden alcanzar debido a que no contemplan frecuencias mayores, donde están los detalles más finos.

II.3 Solución por la Segunda Identidad de Green

Además del tratamiento en el dominio de las frecuencias espaciales mediante el método del espectro angular, la propagación en el vacío puede formularse también desde una perspectiva puramente espacial. En lugar de descomponer el campo en ondas planas, esta formulación reconstruye el campo en un punto del espacio a partir de los valores que el campo toma sobre una superficie que encierra el dominio de interés.

La base matemática de esta formulación es la segunda identidad de Green [6]. Su importancia radica en que permite transformar el problema diferencial asociado a la ecuación de Helmholtz en una representación integral de frontera. En una región homogénea, isotrópica y libre de fuentes, cada componente cartesiana del campo eléctrico satisface una ecuación escalar de Helmholtz. Por tanto, si $U(\mathbf{r})$ representa una componente escalar del campo, se tiene

$$\nabla^2 U(\mathbf{r}) + k^2 U(\mathbf{r}) = 0. \quad (\text{II.38})$$

Sea V un volumen limitado por una superficie cerrada $\Sigma(V)$, y sea $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ la función de Green saliente asociada al operador de Helmholtz, definida por

$$(\nabla'^2 + k^2) G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (\text{II.39})$$

La segunda identidad de Green aplicada a las funciones $U(\mathbf{r}')$ y $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ establece que

$$\int_V [G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \nabla'^2 U(\mathbf{r}') - U(\mathbf{r}') \nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] dV' = \oint_{\Sigma(V)} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.40})$$

En el integrando del lado izquierdo se puede sumar y restar el término $k^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') U(\mathbf{r}')$. Como $k^2 G U - k^2 U G = 0$, se obtiene

$$G \nabla'^2 U - U \nabla'^2 G = G(\nabla'^2 + k^2)U - U(\nabla'^2 + k^2)G. \quad (\text{II.41})$$

Por tanto, la segunda identidad de Green puede escribirse directamente en términos del operador de Helmholtz como

$$\int_V [G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')(\nabla'^2 + k^2)U(\mathbf{r}') - U(\mathbf{r}')(\nabla'^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] dV' = \oint_{\Sigma(V)} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.42})$$

Ahora bien, como U satisface la ecuación homogénea de Helmholtz,

$$(\nabla'^2 + k^2)U(\mathbf{r}') = 0, \quad (\text{II.43})$$

mientras que G satisface

$$(\nabla'^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (\text{II.44})$$

el miembro volumétrico se reduce a

$$\int_V 4\pi U(\mathbf{r}')\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV'. \quad (\text{II.45})$$

Si el punto de observación $\mathbf{r}$ pertenece al volumen V , la propiedad de selección de la delta de Dirac da

$$\int_V 4\pi U(\mathbf{r}')\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV' = 4\pi U(\mathbf{r}). \quad (\text{II.46})$$

Se obtiene entonces

$$4\pi U(\mathbf{r}) = \oint_{\Sigma(V)} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma', \quad (\text{II.47})$$

y, finalmente,

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_{\Sigma(V)} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.48})$$

Esta expresión es el teorema integral de Green para la ecuación de Helmholtz. En ella,

$$\frac{\partial}{\partial n'} = \mathbf{n}' \cdot \nabla' \quad (\text{II.49})$$

denota la derivada normal exterior sobre la frontera $\Sigma(V)$.

Para aplicar esta representación al problema de propagación, se escoge una superficie cerrada formada por dos partes:

$$\Sigma(V) = \Sigma_1 \cup \Sigma_2, \quad (\text{II.50})$$

donde Σ_1 es el plano de apertura y Σ_2 es una superficie hemisférica que cierra el volumen y cuyo radio se hace tender a infinito. De esta forma, la integral sobre la frontera se separa como

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_1} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma' + \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_2} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.51})$$

Considerando que el campo y la función de Green satisfacen la condición de radiación de Sommerfeld [7], la contribución sobre la superficie hemisférica Σ_2 se anula en el límite en que su radio tiende a infinito:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Sigma_2} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma' = 0. \quad (\text{II.52})$$

Por consiguiente, la representación integral se reduce únicamente a la contribución sobre el plano de apertura Σ_1 :

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_1} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.53})$$

Esta es la forma espacial de la propagación escalar en términos del teorema integral de Green. El campo en el punto de observación $\mathbf{r}$ queda determinado por los valores del campo U y de su derivada normal sobre el plano de apertura. Así, el problema de propagación se reformula como un problema de frontera: el campo no se obtiene mediante una descomposición espectral, sino mediante la contribución integral de los datos definidos sobre la superficie desde la cual emerge la onda.

Al elegir una función de Green $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ construida mediante el método de imágenes para que cumpla condiciones de frontera adecuadas (haciendo que la propia función de Green se anule en el plano), obtenemos:

$$G_1 = \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}^*\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}^*\|} - \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}. \quad (\text{II.54})$$

Reemplazando esta función y calculando su derivada normal respecto a la superficie, la expresión se reduce a la primera fórmula de difracción de Rayleigh-Sommerfeld:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \cos(\mathbf{n}, \mathbf{r} - \mathbf{r}') \left\{ ik - \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right\} \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} d\sigma'. \quad (\text{II.55})$$

Dado que $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{z-z'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}$, reescribimos:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{z-z'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \left\{ ik - \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \right\} \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^2} d\sigma'. \quad (\text{II.56})$$

Hasta aquí, los desarrollos han sido exactos. La primera aproximación física que vamos a aplicar consiste en analizar el término entre llaves:

$$ik - \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} = \frac{2\pi i}{\lambda} - \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}. \quad (\text{II.57})$$

Bajo la justificación de que estudiaremos la propagación a distancias $\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\| \gg \lambda$, el primer término representa una contribución mucho mayor y domina completamente. Despreciando el segundo término, la integral toma la forma:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{ik}{2\pi} (z-z') \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^2} d\sigma', \quad (\text{II.58})$$

que, reordenando los factores de número de onda, resulta en la expresión clásica del principio de Huygens:

$$U(\mathbf{r}) = \frac{(z - z')}{i\lambda} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2} d\sigma'. \quad (\text{II.59})$$

La asunción de que $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \gg \lambda$ es sumamente plausible en la inmensa mayoría de escenarios ópticos macroscópicos, por lo que la ecuación (II.59) posee un extenso rango de validez.

II.3.1 Aproximación de Fresnel

Podemos realizar más asunciones físicas para simplificar matemáticamente el problema. Si los rayos que van desde un punto Q en el campo de la apertura hasta un punto de observación P son prácticamente paralelos al eje óptico (régimen paraxial), podemos aproximar distancias. Esto se cumple si:

1. Las distancias transversales al eje óptico (tanto en la apertura como en el plano de observación) son pequeñas.
2. Las distancias de propagación z son muy grandes en comparación con dichas dimensiones transversales.

Bajo estas consideraciones paraxiales, aproximamos el término inversamente proporcional a la distancia geométrica (que actúa sobre la amplitud) tomando simplemente la distancia longitudinal:

$$\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \approx \frac{1}{z - z'}. \quad (\text{II.60})$$

Por el contrario, el término de distancia $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|$ presente en el exponente complejo regula la fase de la onda. Al estar multiplicado por el número de onda k , es extremadamente sensible a variaciones pequeñas. Para no perder esta información vital, realizamos una expansión binomial hasta el segundo orden:

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \approx z \left[1 + \frac{(x - x')^2}{2z^2} + \frac{(y - y')^2}{2z^2} \right], \quad (\text{II.61})$$

donde por simplicidad hemos tomado el plano fuente en $z' = 0$.

Sustituyendo estas aproximaciones en la integral de propagación, obtenemos la conocida **Integral de Fresnel**:

II.3.2 Integral de Fresnel

$$U(x, y) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x', y') e^{i\frac{k}{2z}[(x-x')^2 + (y-y')^2]} dx' dy'. \quad (\text{II.62})$$

Matemáticamente, este resultado revela una naturaleza lineal e invariante ante desplazamientos espaciales, lo cual permite escribir la propagación de manera directa en términos de una convolución espacial:

$$U(x, y) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \left(U(x, y) * e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \right). \quad (\text{II.63})$$

Asimismo, si expandimos el término cuadrático dentro de la exponencial en la integral de Fresnel (II.62):

$$(x - x')^2 + (y - y')^2 = (x^2 + y^2) + (x'^2 + y'^2) - 2(xx' + yy'),$$

podemos reescribir el campo de forma equivalente extrayendo fuera de la integral los factores que no dependen de (x', y') :

$$U(x, y; z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} \left[U(x', y') e^{i\frac{k}{2z}(x'^2+y'^2)} \right] e^{-i\frac{2\pi}{\lambda z}(xx' + yy')} dx' dy'. \quad (\text{II.64})$$

La integral resultante no es más que la Transformada de Fourier del campo de entrada modificado por una fase cuadrática. De esta manera, el campo en z queda expresado mediante la operación:

$$U(x, y; z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \mathcal{F} \left\{ e^{i\frac{k}{2z}(x'^2+y'^2)} U(x', y') \right\} (f_x, f_y), \quad (\text{II.65})$$

donde las frecuencias espaciales se evalúan específicamente en:

$$f_x = \frac{x}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y}{\lambda z}. \quad (\text{II.66})$$

Esta demostración conecta analíticamente la integral espacial de difracción con el uso fundamental de herramientas en el dominio de las frecuencias, cerrando así la conceptualización paralela entre este método paraxial y el método de espectro angular (ASM).

II.4 Transformación que sufre el campo eléctrico al cambiar de medio

Cuando la radiación se encuentra con una interfaz que separa dos medios, sufre transformaciones debido a la diferencia entre las propiedades de los medios. Al ser las ecuaciones que rigen la propagación dependientes de las propiedades del medio, en cada región son ligeramente distintas las ecuaciones que se han de satisfacer en la sección B.

Estas condiciones de frontera permiten conocer el campo que se transmite dado el incidente, ambos sobre la interfaz Σ que separa los dos medios.

Escribiendo el campo por su espectro

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{K}^3} \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d^3x,$$

al remplazarlo en las condiciones de frontera, se encuentra la ley de transformación para cada componente $\mathbf{k}$ del campo.

El campo incidente $\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{k})$ se transforma de forma diferente en cada punto de la interfaz, y de manera diferente en dos polarizaciones principales $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$.

Para definir las polarizaciones $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$ primero hay que definir el plano Π de incidencia

$$\Pi = \text{span}\{\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}\}, \quad (\text{II.67})$$

definimos así entonces los vectores unitarios $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$ según

$$\hat{\mathbf{p}} \in \Pi, \quad \hat{\mathbf{p}} \perp \hat{\mathbf{k}}, \quad (\text{II.68})$$

$$\hat{\mathbf{s}} \perp \Pi. \quad (\text{II.69})$$

Así, el campo transmitido $\mathbf{E}'_{\Sigma}$ sobre la interfaz Σ , dado el campo incidente $\mathbf{E}_{\Sigma}$ sobre Σ también, está dado por

$$\mathbf{E}'_{\Sigma} = t_p(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{s}})\hat{\mathbf{s}}', \quad (\text{II.70})$$

(veáse (B.1) para una deducción detallada de este resultado).

El resultado puede ser escrito en notacion bra-ket de la forma

$$\mathbf{E}'_{\Sigma} = t_p |\hat{\mathbf{p}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{p}} | \mathbf{E}_{\Sigma} \rangle + t_s |\hat{\mathbf{s}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{s}} | \mathbf{E}_{\Sigma} \rangle. \quad (\text{II.71})$$

Definimos el operador $\mathcal{P}$, que aplicado sobre el campo sobre una interfaz Σ da el campo transmitido sobre esa misma interfaz. Es decir

$$\mathbf{E}'_{\Sigma} = \mathcal{P}\{\mathbf{E}_{\Sigma}\} \quad (\text{II.72})$$

Matemáticamente, el operador $\mathcal{P}$ se puede representar como

$$\mathcal{P} = t_p |\hat{\mathbf{p}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{p}}| + t_s |\hat{\mathbf{s}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{s}}|. \quad (\text{II.73})$$

Los coeficientes t_s , t_p se conocen como coeficientes de Fresnel para la transmisión y están dados por

$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \quad (\text{II.74})$$

$$t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} \quad (\text{II.75})$$

donde los cosenos $\cos \theta_i$ y $\cos \theta_t$ son los cosenos de incidencia y de refracción respectivamente y se definen como

$$\cos \theta_i = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}} \quad (\text{II.76})$$

$$\cos \theta_t = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}}' \quad (\text{II.77})$$

Chapter III

Campo en el plano focal en un sistema estigmático simple refractivo

En la sección presente, se calcula el campo en el plano focal en un sistema estigmático simple, formado por una sola superficie dióptrica. Asumimos que incide un campo esférico desde uno de los puntos estigmáticos A y calcularemos el campo refractado en un plano perpendicular al eje óptico que contenga al otro punto estigmático A' .

III.1 Caso General

En esta primera parte no especificaremos aún el campo incidente como aquel emitido desde uno de los puntos estigmáticos. El objetivo es obtener una expresión general para el campo transmitido y propagado, dado un campo inicial cualquiera sobre el plano de referencia P . La especialización al caso en que la fuente se encuentra en A se realizará posteriormente.

III.1.1 Campo eléctrico en el plano focal

El problema que se resolverá en la presente subsección es el de determinar el campo eléctrico en el plano focal dado un campo inicial cualquiera, el cual posteriormente especificaremos como el campo incidente correspondiente a una fuente puntual centrada en uno de los puntos estigmáticos, pero en principio los cálculos aquí presentados son de una naturaleza general.

Denotaremos como $\mathbf{E}$ en general al campo incidente, y a $\mathbf{E}'$ el campo tras la refracción.

Sea $\mathbf{E}_p(\mathbf{r})$ el campo eléctrico en el plano P . Calcúlese el campo en P' a una distancia d del plano P .

Transfírase $\mathbf{E}_p$ a la superficie Σ adicionando la fase que acumula el campo en su trayecto. Considerar que el campo describe una línea recta en su recorrido de P a Q y asumir que dicho recorrido es aproximadamente horizontal, justificando esto porque consideraremos como primera aproximación un ángulo α moderado.

Con tales consideraciones, el campo $\mathbf{E}_\Sigma$ sobre Σ estará dado por

$$\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{r}) = e^{ikz(\mathbf{r})}\mathbf{E}_p(\mathbf{r}). \quad (\text{III.1})$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{E}_\Sigma(r, \phi, z(r)) = e^{ikz(r)}\mathbf{E}_p(r, \phi, z = 0). \quad (\text{III.2})$$

Así, calculamos el campo transmitido sobre la interfaz Σ :

$$\mathbf{E}'_\Sigma(\mathbf{q}) = t_p(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{s}})\hat{\mathbf{s}}. \quad (\text{III.3})$$

Descomponiendo el campo en la interfaz en sus componentes cilíndricas,

$$\mathbf{E}_\Sigma = E_r\hat{\mathbf{r}} + E_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}} + E_z\hat{\mathbf{z}}. \quad (\text{III.4})$$

Calculamos las proyecciones sobre los vectores de la base de Fresnel $\hat{\mathbf{p}}$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, donde $\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}}$:

$$\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}} \{ (z(\rho) - z_0)E_r - r(\rho)E_z \}, \quad (\text{III.5})$$

$$\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}} = E_\phi. \quad (\text{III.6})$$

Sustituyendo en la expresión del campo transmitido,

$$\mathbf{E}'_\Sigma = t_p \frac{\{ (z(\rho) - z_0)E_r - r(\rho)E_z \}}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2} \sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}} \{ (z(\rho) - z_i)\hat{\mathbf{r}} - r(\rho)\hat{\mathbf{z}} \} + t_s E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}. \quad (\text{III.7})$$

Transfiérase el campo de vuelta a P para hacer uso de los métodos de propagación; llamamos a este “campo virtual transmitido” en P como $\mathbf{E}'_P$:

$$\mathbf{E}'_P = e^{-inkz(r)}\mathbf{E}'_\Sigma. \quad (\text{III.8})$$

Reemplazando según (III.3),

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_P &= e^{-inkz(r)} \{ t_p(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}})\hat{\boldsymbol{\phi}} \} \\ &= e^{-inkz(r)} \{ t_p(e^{ikz(r)}\mathbf{E}_p \cdot \hat{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{p}}' + t_s(e^{ikz(r)}\mathbf{E}_p \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}})\hat{\boldsymbol{\phi}} \}. \end{aligned} \quad (\text{III.9})$$

Por tanto,

$$\mathbf{E}'_P = e^{ik(1-n)z(r)} \{ t_p(\mathbf{E}_p \cdot \hat{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_p \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}})\hat{\boldsymbol{\phi}} \}. \quad (\text{III.10})$$

Definimos el campo inicial en el plano $z = 0$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, z = 0) := \mathbf{E}_p(\mathbf{r}). \quad (\text{III.11})$$

Y lo propagamos hasta el plano focal $z = f$:

$$\mathbf{E}'(r, z = f) = \mathcal{R}_n[f] \{ \mathbf{E}'_p(r) \}, \quad (\text{III.12})$$

donde $\mathcal{R}_n[f]$ denota el operador de propagación que toma un campo en un plano dado y da el campo en otro plano paralelo y a una distancia f al primero en un medio de índice de refracción n .

Tomando como válida en nuestro estudio la aproximación de Fresnel, que hemos usado implícitamente cuando transferimos los campos del plano al dioptrio y viceversa, tenemos que el operador de propagación está dado por

$$\mathcal{R}_n[f] \{ U(x, y) \} = n \frac{e^{inkf}}{i\lambda f} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x', y') \exp \left[\frac{ink}{2f} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 \right] d\mathbf{r}'. \quad (\text{III.13})$$

Por lo tanto, el campo eléctrico en el plano focal está dado por

$$\mathbf{E}'(r, z = f) = n \frac{e^{inkf}}{i\lambda f} \iint_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}'_p(r') \exp \left[\frac{ink}{2f} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 \right] d\mathbf{r}'. \quad (\text{III.14})$$

O equivalentemente,

$$\mathbf{E}'(r, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} \exp \left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 + ik(1 - n)z(r') \right] \left\{ t_p(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \right\} dx' dy'. \quad (\text{III.15})$$

Esta expresión nos da el campo en el plano paralelo a P a una distancia z , dado el campo inicial en P .

Este resultado puede ser también expresado en términos de una transformada de Fourier expandiendo el kernel de Fresnel:

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp \left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2 \right] \mathcal{F} \{ \mathbf{P} \} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z} \right). \quad (\text{III.16})$$

Donde,

$$\mathbf{P}(\|\mathbf{r}'\|) = \exp \left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}'\|^2 + ik(1 - n)z(\|\mathbf{r}'\|) \right] \left\{ t_p(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \right\}. \quad (\text{III.17})$$

Defínase un sistema coordenado esférico centrado en el foco del sistema, que es el punto A' ; llámense por $\hat{\mathbf{R}}_{A'}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ los vectores curvilíneos asociados al sistema.

Los estados de polarización $\hat{\mathbf{p}}'$ y $\hat{\mathbf{s}}$ son la polarización definida por los vectores base del sistema esférico centrado en A' tangentes a la esfera, esto es $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'}$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ respectivamente, como puede ser comprobado con facilidad desde las expresiones (III.32) y (III.33).

De modo que en el sistema esférico centrado en A' la base de polarización queda escrita como

$$\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin \phi \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi \hat{\mathbf{y}}, \quad (\text{III.18})$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'} = \cos \theta_{A'} (\cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \hat{\mathbf{y}}) - \sin \theta_{A'} \hat{\mathbf{z}}. \quad (\text{III.19})$$

Pasamos pues, sin pérdida de generalidad, al problema transversal; denotamos $\mathbf{E}'_{\perp}$ como la parte transversal de $\mathbf{E}'$.

De (III.3) se sigue que

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2\right] \mathcal{F}\{\mathbf{P}_{\perp}\}\left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z}\right). \quad (\text{III.20})$$

donde

$$\mathbf{P}_{\perp}(\|\mathbf{r}'\|) = \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}'\|^2 + ik(1-n)z(\|\mathbf{r}'\|)\right] \left\{ t_p E_{P,p} \hat{\mathbf{p}}'_{\perp} + t_s E_{P,\phi} \hat{\boldsymbol{\phi}} \right\}. \quad (\text{III.21})$$

Aquí $\hat{\mathbf{p}}'_{\perp}$ y $\hat{\mathbf{s}}$ denotan las proyecciones transversales de las polarizaciones $\hat{\mathbf{p}}'$ y $\hat{\mathbf{s}}$ respectivamente.

III.2 Caso particular: sistema estigmático cartesiano con fuente puntual en A

Para analizar nuestro sistema de interés —un sistema estigmático formado de un único dioptrio—, la función $z(r)$ debe corresponder a la sagita de una superficie cartesiana, y el campo inicial debe corresponder a uno que se emita desde el punto estigmático A .

III.2.1 Geometría del dioptrio estigmático

Partimos primero por escribir las cantidades geométricas relevantes de las superficies cartesianas para nuestro problema.

III.2.1.1 Parametrización de la superficie cartesiana

Las ecuaciones paramétricas de las superficies dióptricas son

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}, \quad (\text{III.22})$$

$$r(\rho) = \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{III.23})$$

III.2.1.2 Vectores de incidencia, transmisión y normal

El vector normal unitario en cada punto de la superficie considerada es

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}}. \quad (\text{III.24})$$

Los vectores unitarios de incidencia y transmisión del sistema son

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}, \quad (\text{III.25})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}}. \quad (\text{III.26})$$

III.2.1.3 Base local de Fresnel

De la teoría electromagnética, sabemos que para sistemas axialmente simétricos el campo sobre la interfaz Σ que se transmite se calcula como

$$\mathbf{E}'_{\Sigma} = t_p(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{s}}) \hat{\mathbf{s}}, \quad (\text{III.27})$$

donde $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\mathbf{p}}$ y $\hat{\mathbf{p}}'$ se definen como

$$\hat{\mathbf{s}} = \frac{\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{u}}}{|\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{u}}|}, \quad (\text{III.28})$$

$$\hat{\mathbf{p}} = \hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}, \quad (\text{III.29})$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}'. \quad (\text{III.30})$$

Reemplazando por las ecuaciones anteriores, se obtiene

$$\hat{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}} \{ (z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) - r(\rho) \hat{\mathbf{z}} \}, \quad (\text{III.31})$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}} \{ (z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) - r(\rho) \hat{\mathbf{z}} \}, \quad (\text{III.32})$$

$$\hat{\mathbf{s}} = \hat{\phi}(\varphi). \quad (\text{III.33})$$

III.2.1.4 Cosenos de incidencia y transmisión

Los coeficientes de Fresnel de transmisión se definen en función de los cosenos de los ángulos de incidencia y de refracción como

$$t_s = \frac{2n_0 \cos \theta_i}{n_0 \cos \theta_i + n_i \cos \theta_t}, \quad (\text{III.34})$$

$$t_p = \frac{2n_0 \cos \theta_i}{n_i \cos \theta_i + n_0 \cos \theta_t}. \quad (\text{III.35})$$

Los cosenos $\cos \theta_i$ y $\cos \theta_t$ los obtenemos a partir de las siguientes expresiones:

$$\cos \theta_i = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{u}}, \quad (\text{III.36})$$

$$\cos \theta_t = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{u}}'. \quad (\text{III.37})$$

Explícitamente,

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}}. \quad (\text{III.38})$$

Por tanto,

$$\cos \theta_i(\rho) = -\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) \cdot \hat{\mathbf{u}}(\rho, \varphi) \quad (\text{III.39})$$

$$= -\frac{(r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)) \cdot ((z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi))}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (\text{III.40})$$

De donde se obtiene

$$\cos \theta_i(\rho) = \frac{z'(\rho) r(\rho) - r'(\rho) (z(\rho) - z_0)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (\text{III.41})$$

Usando $r^2(\rho) = \rho^2 - z^2(\rho)$, esta expresión puede escribirse como

$$\cos \theta_i(\rho) = \frac{z'(\rho) (\rho^2 - z(\rho)z_0) - \rho(z(\rho) - z_0)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'(\rho)^2) - 2\rho z(\rho)z'(\rho)} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (\text{III.42})$$

Luego, $\cos \theta_t$ se obtiene simplemente reemplazando z_0 por z_i :

$$\cos \theta_t(\rho) = \frac{z'(\rho) (\rho^2 - z(\rho)z_i) - \rho(z(\rho) - z_i)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'(\rho)^2) - 2\rho z(\rho)z'(\rho)} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}}. \quad (\text{III.43})$$

Así pues, los cosenos de incidencia y transmisión son

$$\begin{cases} \cos \theta_i = \frac{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'^2) - 2\rho zz'} \sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}}, \\ \cos \theta_t = \frac{z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'^2) - 2\rho zz'} \sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}}. \end{cases} \quad (\text{III.44})$$

Usando las definiciones

$$l_0 = \sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}, \quad (\text{III.45})$$

$$l_i = \sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}, \quad (\text{III.46})$$

que son las distancias $\overline{AQ}$ y $\overline{A'Q}$ respectivamente, y definiendo también

$$s' := \frac{ds}{d\rho} = \sqrt{(z')^2 + (r')^2}, \quad (\text{III.47})$$

los cosenos de incidencia y transmisión quedan expresados como

$$\begin{aligned} \cos \theta_i &= \frac{1}{s'l_0} \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\}, \\ \cos \theta_t &= \frac{1}{s'l_i} \{z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)\}. \end{aligned} \quad (\text{III.48})$$

III.2.1.5 Coeficientes de Fresnel sobre la superficie

Reemplazando (III.44) en (III.34) y en (III.35), obtenemos los coeficientes de Fresnel para la transmisión para la superficie cartesiana parametrizada por los parámetros G, O, T, S :

$$t_s = \frac{2 \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\}}{\{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\} + \eta \frac{l_0}{l_i} \{z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)\}}, \quad (\text{III.49})$$

$$t_p = \frac{2 \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\}}{\eta \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\} + \frac{l_0}{l_i} \{z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)\}}. \quad (\text{III.50})$$

Con esto, terminamos de proporcionar la forma exacta de las cantidades relevantes necesarias para el cálculo del campo eléctrico en el plano focal en función de la función sagita que define el dioptrio estigmático de interés.

III.2.2 Forma general del campo incidente cuya fuente es A

El campo incidente es aquel que tiene como fuente el primer punto estigmático, el punto A . Asumiendo que el campo es uno esférico con centro en A , en general escribimos el campo incidente $\mathbf{E}$ en un punto V cualquiera como

$$\mathbf{E}(V) = \mathbb{E}_0(V) \frac{e^{ik\overline{AV}}}{\overline{AV}}, \quad (\text{III.51})$$

que evaluado en Σ y usando la definición (III.46),

$$\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{r}) = \mathbb{E}_0(\mathbf{r}) \frac{e^{ik\ell_0}}{\ell_0}, \quad (\text{III.52})$$

donde ℓ_0 se define según (III.46), y $\mathbb{E}_0$ es

$$\mathbb{E}_0(\mathbf{r}) = \mathcal{E}_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}_A + \mathcal{E}_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}_A, \quad (\text{III.53})$$

que asegura que se cumpla la condición de transversalidad. De forma equivalente se escribe

$$\mathbb{E}_0(\mathbf{r}) = \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}} + \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}. \quad (\text{III.54})$$

De la relación (III.1),

$$\mathbf{E}_p(\mathbf{r}) = e^{-ikz(r)} \mathbb{E}_0(\mathbf{r}) \frac{e^{ik\ell_0}}{\ell_0}. \quad (\text{III.55})$$

De esta manera queda expresado el campo incidente sobre el plano P para una fuente puntual ubicada en A . Si se desea evaluarlo en otro punto del espacio cualquiera H , basta con reemplazar ℓ_0 en (III.55) por $\overline{AH}$. De cualquier manera, el campo incidente queda determinado por dos funciones reales, $\mathcal{E}_\theta$ y $\mathcal{E}_\phi$.

III.2.3 Campo eléctrico en el plano focal

Reemplazando en (III.20), se tiene que

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2\right] \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{\ell_0} e^{i\frac{nk}{2z} r'^2 - inkz(r') + ik\ell_0} \{t_p \mathbb{E}_0 \cdot \hat{\mathbf{p}} \hat{\mathbf{p}}'_\perp + t_s \mathbb{E}_0 \cdot \hat{\mathbf{s}} \hat{\mathbf{s}}\} \right\} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z}\right). \quad (\text{III.56})$$

Dado que las polarizaciones $\hat{\mathbf{p}}$ y $\hat{\mathbf{s}}$ coinciden con los vectores angulares de la base esférica centrada en A , $\hat{\boldsymbol{\theta}}_A$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, podemos escribir

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} e^{i\frac{nk}{2z} r^2} \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{\ell_0} e^{i\frac{nk}{2z} r'^2 - inkz(r') + ik\ell_0} \left\{ t_p \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{r}} + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} \right\} \right\} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z}\right). \quad (\text{III.57})$$

Con las definiciones

$$\Phi(r) = \frac{n}{2z} r^2 - nz(r) + \ell_0, \quad (\text{III.58})$$

$$\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \frac{1}{\ell_0} \{t_p \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}}' + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}\}, \quad (\text{III.59})$$

$$\mathbb{E}^{\mathcal{G}} = \frac{1}{\ell_0} \{\mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}} + \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}\}, \quad (\text{III.60})$$

donde $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$ es el campo sobre la esfera $\mathcal{G}'$ centrada en el punto imagen A' y tangente al dioptrío, y $\mathbb{E}^{\mathcal{G}}$ el campo sobre la esfera $\mathcal{G}$ centrada en el punto objeto A . Dado que la fase es constante sobre $\mathcal{G}'$, dicho campo es netamente real. La ecuación (III.57) queda entonces expresada como

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} e^{i\frac{nk}{2z}r^2} \mathcal{F} \left\{ e^{ik\Phi(r')} \mathbb{E}^{\mathcal{G}'}(\mathbf{r}') \right\} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z} \right). \quad (\text{III.61})$$

Para el término ℓ_0 dividiendo en la amplitud, lo aproximamos simplemente a z_0 ; para la fase la aproximación ha de ser más cuidadosa. En concreto, partiendo de

$$\ell_0 = \sqrt{x^2 + y^2 + (z(r) - z_0)^2} = \sqrt{r^2 + (z(r) - z_0)^2}, \quad (\text{III.62})$$

extrayendo el término $(z(r) - z_0)$ para realizar una expansión binomial en el régimen paraxial, $r \ll |z(r) - z_0|$:

$$\begin{aligned} \ell_0 &= (z(r) - z_0) \sqrt{1 + \left(\frac{r}{z(r) - z_0} \right)^2} \\ &= (z(r) - z_0) \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{r}{z(r) - z_0} \right)^2 + \dots \right\} \\ &\approx (z(r) - z_0) + \frac{1}{2} \frac{r^2}{z(r) - z_0}. \end{aligned} \quad (\text{III.63})$$

Expandiendo el denominador del segundo término, asumiendo que la sagita es pequeña respecto a la distancia al objeto, $z(r) \ll |z_0|$:

$$\begin{aligned} \ell_0 &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0 \left(1 - \frac{z(r)}{z_0} \right)} \\ &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0} \left\{ 1 + \frac{z(r)}{z_0} + \left(\frac{z(r)}{z_0} \right)^2 + \dots \right\} \\ \ell_0 &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0} + \mathcal{O}(r^4). \end{aligned} \quad (\text{III.64})$$

Recordando la definición de la cantidad Φ ,

$$\Phi = \frac{n}{2z} r^2 + \ell_0 - nz(r), \quad (\text{III.65})$$

y aplicando la aproximación para ℓ_0 ,

$$\begin{aligned}\Phi &= \frac{n}{2z}r^2 + \left(-z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0}\right) - nz(r) + \mathcal{O}(r^4) \\ &= -z_0 + (1-n)z(r) + \frac{1}{2}\left(\frac{n}{z} - \frac{1}{z_0}\right)r^2 + \mathcal{O}(r^4).\end{aligned}\quad (\text{III.66})$$

Procedemos reemplazando la forma de la sagita $z(r)$ en la aproximación paraxial:

$$z(r) \approx \frac{O}{2}r^2 + \mathcal{O}(r^4), \quad (\text{III.67})$$

donde O es uno de los parámetros de la parametrización GOTS de las superficies cartesianas que se desarrolló en [8], cuyas definiciones escribimos en el presente trabajo en el apéndice C, y el desarrollo en series de la sagita, ℓ_0 , entre otras cantidades relevantes, se realiza con más detalle en D. Asumiendo que el índice inicial es $n_i = n$, el índice de salida es $n_o = 1$, y la posición de la imagen estigmática es $z_i = f$, el parámetro O está dado por

$$O = \frac{n_i z_0 - n_o z_i}{z_i z_0 (n_i - n_o)} = \frac{1}{n-1} \left(\frac{n}{f} - \frac{1}{z_0} \right), \quad (\text{III.68})$$

de modo que

$$(1-n)O = \frac{1}{z_0} - \frac{n}{f}. \quad (\text{III.69})$$

Reemplazando el término de la sagita en la expresión de la fase total Φ :

$$\begin{aligned}\Phi &= -z_0 + \frac{1}{2} \left(\frac{n}{z} - \frac{1}{z_0} \right) r^2 + (1-n) \left(\frac{O}{2} r^2 \right) \\ &= -z_0 + \frac{1}{2} \left(\frac{n}{z} - \frac{1}{z_0} \right) r^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z_0} - \frac{n}{f} \right) r^2 \\ &= -z_0 + \frac{1}{2} \left(\frac{n}{z} - \frac{n}{f} \right) r^2 + \mathcal{O}(r^4).\end{aligned}\quad (\text{III.70})$$

Es evidente a partir de este resultado que, cuando la distancia de observación z coincide con el foco del sistema, $z = f$, el término cuadrático en r de la fase se cancela exactamente. Esto significa que la fase de la pupila se vuelve constante, $\Phi \simeq -z_0$, y podemos hacerla 1 sin pérdida de generalidad.

Reemplazando la fase de pupila por una fase constante en la ecuación (III.61), obtenemos

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \left\{ \mathbb{E}'(r', \phi') \right\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right). \quad (\text{III.71})$$

Llamamos $\mathcal{D}$ a la esfera centrada en el vértice del dioptrio con radio f . Su fase paraxial evaluada en el plano focal es precisamente el factor $e^{i\frac{nk}{2f}r^2}$ presente en (III.71). Definimos el campo sobre $\mathcal{D}$ como

$$\mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) := \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} \mathcal{F}\left\{\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}\right\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right), \quad (\text{III.72})$$

de modo que (III.71) se reescribe compactamente como

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}). \quad (\text{III.73})$$

En síntesis, los resultados centrales del capítulo en términos de $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$ son

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F}\left\{\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}\right\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right) \quad (\text{III.74})$$

$$\boxed{\mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f} \mathcal{F}\left\{\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}\right\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right)} \quad (\text{III.75})$$

que, usando $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{M}\mathbb{E}_0/\ell_0$ y aproximando $\ell_0 \approx z_0$ en la amplitud, se leen equivalentemente como

$$\boxed{\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F}\{\mathbb{M}\mathbb{E}_0\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right)} \quad (\text{III.76})$$

$$\mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} \mathcal{F}\{\mathbb{M}\mathbb{E}_0\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right) \quad (\text{III.77})$$

El campo eléctrico en el plano focal queda determinado por la transformada de Fourier de $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{M}\mathbb{E}^{\mathcal{G}}$, donde

$$\mathbb{M} = |p'\rangle \langle p| \, t_p + |s\rangle \langle s| \, t_s. \quad (\text{III.78})$$

Dado que en el frente de onda inicial la fase es constante, era de esperar que el frente de onda transmitido también tuviese fase constante, pues el mismo camino óptico se recorrió según la condición estigmática; no hay, pues, aberración de fase. Sin embargo, el campo en el plano focal es proporcional a $\mathcal{F}\{\mathbb{M}\mathbb{E}_0\} = \mathcal{F}\{\mathbb{M}\} * \mathcal{F}\{\mathbb{E}_0\}$. Incluso cuando $\mathbb{E}_0$ es constante —y su transformada de Fourier es en consecuencia una delta de Dirac— la convolución con $\mathcal{F}\{\mathbb{M}\}$ reproduce $\mathcal{F}\{\mathbb{M}\}$ evaluada en el punto de observación, que no es en general una delta pues $\mathbb{M}$ varía sobre la apertura por la dependencia angular de los coeficientes de Fresnel. Esto produce un ensanchamiento del punto imagen que actúa como una aberración, análoga a la que describe la teoría clásica de Fourier para las aberraciones de fase [9], con la diferencia fundamental de que aquí su origen no son imperfecciones geométricas sino los principios de la teoría electromagnética: los coeficientes de Fresnel transforman el campo de manera no homogénea durante la refracción. Así, incluso en

un sistema ópticamente perfecto, la naturaleza vectorial del campo impone aberraciones de amplitud y polarización de carácter intrínseco. Si bien el caso de reflexión no fue tratado en detalle en el presente trabajo, los resultados son en esencia los mismos, pues el mecanismo subyacente es idéntico.

III.3 Reducción del problema a la parte transversal

Si bien el resultado (III.71) sugiere un campo tridimensional, el problema puede restringirse al plano perpendicular al eje óptico mediante la condición de transversalidad, que establece una dependencia entre el campo transversal y longitudinal, permitiendo determinar el segundo conociendo el primero.

Escribiendo la condición de transversalidad como que el campo ha de ser tangente al vector radial unitario con origen en A' ,

$$\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{R}}_{A'} = 0, \quad (\text{III.79})$$

lo que implica

$$E_r \sin \theta_{A'} + E_z \cos \theta_{A'} = 0, \quad (\text{III.80})$$

y por tanto

$$E_z = -\tan \theta_{A'} E_r. \quad (\text{III.81})$$

Esto es equivalente a

$$E_z = -\frac{r}{z_i} E_r. \quad (\text{III.82})$$

De esta manera, el campo transversal determina completamente el campo longitudinal, y por ende el campo vectorial $\mathbf{E}$ completamente.

La intensidad total en la pantalla está dada por

$$I = I_{\perp} + I_z, \quad (\text{III.83})$$

donde la contribución transversal $I_{\perp}$ es

$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \|\mathbf{E}_{\perp}(\mathbf{r}, f)\|^2. \quad (\text{III.84})$$

Si la parte transversal del campo se escribe como

$$\mathbf{E}_{\perp} = E_r \hat{\mathbf{r}} + E_{\phi} \hat{\boldsymbol{\phi}}, \quad (\text{III.85})$$

entonces

$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) = |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (\text{III.86})$$

La componente longitudinal se determina por la dependencia entre E_z y la parte radial del campo transversal, como se sigue de la ecuación (III.81). En particular,

$$E_z(\mathbf{r}, f) = -\tan \theta E_r(\mathbf{r}, f), \quad (\text{III.87})$$

de modo que

$$I_z(\mathbf{r}, f) = |E_z(\mathbf{r}, f)|^2 = \tan^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (\text{III.88})$$

La intensidad total en la pantalla focal no se obtiene sumando cuadráticamente las intensidades, sino sumando las contribuciones ortogonales del campo eléctrico. Por tanto,

$$I(\mathbf{r}, f) = I_{\perp}(\mathbf{r}, f) + I_z(\mathbf{r}, f). \quad (\text{III.89})$$

Usando las expresiones anteriores, queda

$$I(\mathbf{r}, f) = |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2 + \tan^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2, \quad (\text{III.90})$$

o equivalentemente,

$$I(\mathbf{r}, f) = \sec^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (\text{III.91})$$

En la representación circular,

$$I(\mathbf{r}, f) = |E_L|^2 + |E_R|^2 + \frac{\tan^2 \theta}{2} |e^{-i\phi} E_L + e^{i\phi} E_R|^2. \quad (\text{III.92})$$

III.4 Resultados especiales en las distintas bases de polarización

Obtenida la expresión matemática para el campo transmitido en el plano focal en (III.71) en función del campo incidente, procedemos a escribir el resultado en distintas representaciones. Estudiaremos la representación circular, la cilíndrica y, por último, la cartesiana; por representación en una base dada me refiero a que tanto el campo transmitido como el incidente se indican en dicha base.

No será esto una cuestión únicamente de representación, sino que se estudiará qué sucede cuando las componentes de la representación correspondiente exhiben simetría azimutal, que no ha de confundirse con simetría azimutal absoluta, pues un campo cuya componente radial sea azimutalmente simétrica no significa que lo sea en el sentido absoluto (que el campo eléctrico sea realmente el mismo en magnitud y dirección, independiente del valor de la coordenada ϕ), ya que por componente azimutalmente simétrica entendemos la

función escalar que multiplica al campo vectorial radial $\mathbf{r}(\phi)$, el cual no es azimutalmente simétrico.

Para proceder con los resultados en cada representación, se parte de la ecuación (III.71) junto con la definición (III.59), y escribiremos tanto $\mathcal{E}_\theta$, $\mathcal{E}_\phi$ como los vectores unitarios $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}'$ en la representación deseada.

En la presente sección tendremos en cuenta las siguientes definiciones

Definimos la transformada de Hankel de orden m como

$$\mathcal{H}_m[f](q) = \int_0^\infty f(r') J_m(qr') r' dr', \quad (\text{III.93})$$

donde q es la frecuencia radial conjugada a r' en la transformada de Fourier bidimensional.

También usaremos las combinaciones

$$t_+ = t_p + t_s, \quad t_- = t_p - t_s. \quad (\text{III.94})$$

Para el caso de una pupila circular de radio a , definimos la función pupila

$$A_a(r') = \begin{cases} 1, & r' \leq a, \\ 0, & r' > a. \end{cases} \quad (\text{III.95})$$

Procedemos a dar los resultados en las distintas representaciones

III.4.1 Campo eléctrico en el plano focal en la representación circular

Definiendo los vectores unitarios de polarización circular izquierda y polarización circular derecha, que son las bases de la representación circular como

$$\begin{aligned} |L\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}}\}, \\ |R\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{\hat{\mathbf{x}} - i\hat{\mathbf{y}}\}. \end{aligned} \quad (\text{III.96})$$

Por lo tanto, los vectores $\hat{\mathbf{s}}_\perp$ y $\hat{\mathbf{p}}'_\perp$ en la base circular quedan dados según

$$\hat{\mathbf{s}}_\perp = \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin \phi \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi \hat{\mathbf{y}}, \quad (\text{III.97})$$

$$\hat{\mathbf{p}}'_\perp = \cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{III.98})$$

las proyecciones perpendiculares de la base de Fresnel se expresan como

$$\hat{\mathbf{s}}_{\perp} = \frac{i}{\sqrt{2}} (e^{i\phi} |L\rangle - e^{-i\phi} |R\rangle), \quad (\text{III.99})$$

$$\hat{\mathbf{p}}'_{\perp} = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-i\phi} |L\rangle + e^{i\phi} |R\rangle). \quad (\text{III.100})$$

Reemplazando en (III.60),

$$\ell_0 \mathbb{E}_{\perp}^{\mathcal{G}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ (t_p \mathcal{E}_{\theta} + it_s \mathcal{E}_{\phi}) e^{i\phi} |L\rangle + (t_p \mathcal{E}_{\theta} - it_s \mathcal{E}_{\phi}) e^{-i\phi} |R\rangle \right\}. \quad (\text{III.101})$$

Para que la integral quede completamente formulada en términos de la base circular, escribimos las componentes del campo incidente en dicha representación:

$$\mathcal{E}_{\theta} = E_r = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-i\phi} \mathcal{E}_L + e^{i\phi} \mathcal{E}_R), \quad (\text{III.102})$$

$$\mathcal{E}_{\phi} = \frac{i}{\sqrt{2}} (e^{i\phi} \mathcal{E}_R - e^{-i\phi} \mathcal{E}_L). \quad (\text{III.103})$$

Por lo tanto,

$$t_p \mathcal{E}_{\theta} + it_s \mathcal{E}_{\phi} = \frac{1}{\sqrt{2}} [(t_p + t_s) e^{-i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{i\phi} \mathcal{E}_R], \quad (\text{III.104})$$

$$t_p \mathcal{E}_{\theta} - it_s \mathcal{E}_{\phi} = \frac{1}{\sqrt{2}} [(t_p - t_s) e^{-i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) e^{i\phi} \mathcal{E}_R]. \quad (\text{III.105})$$

Definimos, en favor de la simple escritura

$$\mathbf{T} \equiv \ell_0 \mathbb{E}_{\perp}^{\mathcal{G}}. \quad (\text{III.106})$$

De modo que,

$$\mathbf{T} = \frac{1}{2} \left\{ [(t_p + t_s) \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{2i\phi} \mathcal{E}_R] |L\rangle + [(t_p - t_s) e^{-2i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) \mathcal{E}_R] |R\rangle \right\}. \quad (\text{III.107})$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} T_L &= (t_p + t_s) \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{2i\phi} \mathcal{E}_R, \\ T_R &= (t_p - t_s) e^{-2i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) \mathcal{E}_R, \end{aligned} \quad (\text{III.108})$$

donde por supuesto,

$$\mathbf{T} = T_L |L\rangle + T_R |R\rangle. \quad (\text{III.109})$$

Es así que podemos escribir

$$\mathbf{T} = \mathbb{M} \begin{bmatrix} \mathcal{E}_L \\ \mathcal{E}_R \end{bmatrix}, \quad (\text{III.110})$$

donde $\mathbb{M}$ para esta representación es

$$\mathbb{M} = \begin{bmatrix} t_p + t_s & (t_p - t_s)e^{2i\phi'} \\ (t_p - t_s)e^{-2i\phi'} & t_p + t_s \end{bmatrix}_{LR}. \quad (\text{III.111})$$

Reemplazando en (III.76) obtenemos el campo transmitido en el plano focal, en la representación circular

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ \mathcal{F} \left[(t_p + t_s)\mathcal{E}_L + (t_p - t_s)e^{2i\phi'}\mathcal{E}_R \right] \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) |L\rangle \right. \\ \left. + \mathcal{F} \left[(t_p - t_s)e^{-2i\phi'}\mathcal{E}_L + (t_p + t_s)\mathcal{E}_R \right] \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) |R\rangle \right\}. \quad (\text{III.112})$$

Este resultado da de manera general el campo transmitido evaluado en el plano focal, como función de las funciones escalares $\mathcal{E}_\theta$ y $\mathcal{E}_\phi$ que dependen de r y ϕ , de lo discutido en la sección (?)son funciones reales y definen el vector amplitud del campo en la esfera incidente.

III.4.1.1 Reducción del problema a componentes axialmente simétricas

La ecuación (III.112) puede simplificarse notablemente si asumimos que las componentes $\mathcal{E}_L$ y $\mathcal{E}_R$ presentan simetría axial. Además, son de interés en óptica, pues campos escritos de esa manera representan haces vectoriales cilíndricos, entre los que los haces radiales, azimutales y espirales son casos particulares, y corresponden a nuestro caso de estudio.

Como ya tenemos claro, el campo transmitido en el plano focal es proporcional a

$$\mathcal{F}\{\mathbb{M}\mathbb{E}_0\} \quad (\text{III.113})$$

al $\mathbb{E}_0$ no depender de ϕ tenemos que el campo es proporcional a

$$\int_0^\infty \mathcal{F}_\phi\{\mathbb{M}\}\mathbb{E}_0 r' dr' \quad (\text{III.114})$$

Para calcular $\mathcal{F}_\phi$ se usa la identidad

$$\int_0^{2\pi} e^{im\theta} e^{-ir\cos(\theta-\theta')} d\theta, = 2\pi(-i)^m e^{im\theta'} J_m(r) \quad (m \in \mathbb{Z}) \quad (\text{III.115})$$

que es la expansión de Jacobi-Anger con un cambio de variable [10],

de la cual se obtiene que

$$\mathcal{F}_\phi\{\mathbb{M}\}(q, r', \varphi) = 2\pi J_0(qr') (t_p + t_s) \mathbb{I}_\perp - 2\pi J_2(qr') (t_p - t_s) \mathbb{V}(\varphi), \quad (\text{III.116})$$

donde

$$\mathbb{V}(\varphi) = \begin{bmatrix} 0 & e^{2i\varphi} \\ e^{-2i\varphi} & 0 \end{bmatrix}. \quad (\text{III.117})$$

Quedando ahora las funciones de Bessel J_0 y J_1 bajo una integral respecto a la coordenada radial con peso la primera potencia de dicha coordenada, el campo transmitido al plano focal se escribe en terminos de las transformadas de Hankel de orden 0 y 2

$$\begin{aligned} E'_L(\mathbf{r}, f) &= \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[2\pi \mathcal{H}_0\{(t_p + t_s)E_L\}(q) - 2\pi e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2\{(t_p - t_s)E_R\}(q) \right], \\ E'_R(\mathbf{r}, f) &= \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[-2\pi e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2\{(t_p - t_s)E_L\}(q) + 2\pi \mathcal{H}_0\{(t_p + t_s)E_R\}(q) \right]. \end{aligned} \quad (\text{III.118})$$

O de forma equivalente, en notación matricial,

$$\begin{pmatrix} E'_L \\ E'_R \end{pmatrix} = \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \mathcal{H}_0[t_+] & -e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2[t_-] \\ -e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2[t_-] & \mathcal{H}_0[t_+] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_L \\ E_R \end{pmatrix}, \quad (\text{III.119})$$

donde $\mathcal{H}_m[f]$ denota el operador que multiplica por $f(r')$ y aplica la transformada de Hankel de orden m , y $t_\pm$ están definidas en (III.94).

El término transformado por $\mathcal{H}_0$ es diagonal y deja la polarización entrante idéntica si una de las componentes es nula, salvo un escalamiento. Además, este término puede identificarse con el correspondiente a la teoría escalar de la difracción, salvo por la modulación por $t_p + t_s$; si esta se toma como uno, se obtiene exactamente el resultado escalar.

Los términos en los que $\mathcal{H}_2$ transforma, acoplan $|L\rangle \leftrightarrow |R\rangle$ con fase azimutal $e^{\pm 2i\varphi}$ y, dado que $J_2(0) = 0$, su contribución es estrictamente fuera de eje, por lo que dicha contribución ensancha el tamaño de la mancha focal de manera general y da lugar a un cambio en la polarización.

Para conectar con el desarrollo en series del apéndice, definimos

$$\alpha = \frac{n_0(n_0 + n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^3}, \quad \beta = \frac{n_0(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2}, \quad \gamma_0 = \frac{2n_0}{n_i - n_0}. \quad (\text{III.120})$$

Las series paraxiales, derivadas en el apéndice D (véanse (??) y (??)), son

$$(t_p + t_s)(\rho') \simeq -\alpha \rho'^2, \quad (t_p - t_s)(\rho') \simeq 2\gamma_0 - \beta \rho'^2. \quad (\text{III.121})$$

Sustituyendo en (III.118), se obtiene

$$\begin{aligned} E'_L &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[-\alpha \mathcal{H}_0\{r'^2 E_L\} - e^{2i\varphi} (2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{E_R\} - \beta \mathcal{H}_2\{r'^2 E_R\}) \right], \\ E'_R &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[-e^{-2i\varphi} (2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{E_L\} - \beta \mathcal{H}_2\{r'^2 E_L\}) - \alpha \mathcal{H}_0\{r'^2 E_R\} \right]. \end{aligned} \quad (\text{III.122})$$

Que si además el campo incidente es constante sobre la pupila, las funciones $\mathcal{E}_L$ y $\mathcal{E}_R$ son

$$E_L(r') = E_{L,0} A_a(r'), \quad E_R(r') = E_{R,0} A_a(r'). \quad (\text{III.123})$$

De tal modo, el resultado del campo focal se obtiene evaluando las transformadas de Hankel de orden 1 o de la segunda potencia de ρ' ; tomamos los siguientes resultados, que se obtienen con facilidad por el uso de las bien conocidas identidades de las funciones de Bessel [6]

$$\mathcal{H}_0\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa), \quad (\text{III.124})$$

$$\mathcal{H}_2\{A_a\}(q) = \frac{2[1 - J_0(qa)] - qa J_1(qa)}{q^2}, \quad (\text{III.125})$$

$$\mathcal{H}_2\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_3(qa). \quad (\text{III.126})$$

sustituyendo directamente en (III.122), tenemos que

$$\begin{aligned} E'_L(r, f) &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ -\alpha \left(\frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa) \right) E_{L,0} \right. \\ &\quad \left. - e^{2i\varphi} \left(2\gamma_0 \frac{2\{1 - J_0(qa)\} - qa J_1(qa)}{q^2} - \beta \frac{a^3}{q} J_3(qa) \right) E_{R,0} \right\}, \\ E'_R(r, f) &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ -e^{-2i\varphi} \left(2\gamma_0 \frac{2\{1 - J_0(qa)\} - qa J_1(qa)}{q^2} - \beta \frac{a^3}{q} J_3(qa) \right) E_{L,0} \right. \\ &\quad \left. - \alpha \left(\frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa) \right) E_{R,0} \right\}. \end{aligned} \quad (\text{III.127})$$

O equivalentemente, definiendo las funciones radiales

$$P(q) = \frac{a}{q} J_1(qa), \quad Q(q) = \frac{2(1 - J_0(qa))}{q^2} - \frac{a}{q} J_1(qa), \quad (\text{III.128})$$

la expresión anterior adopta la forma matricial

$$\begin{pmatrix} E'_L(r, f) \\ E'_R(r, f) \end{pmatrix} \simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} -\alpha F_0(q) & -e^{2i\varphi} \{2\gamma_0 F_2(q) - \beta G_2(q)\} \\ -e^{-2i\varphi} \{2\gamma_0 F_2(q) - \beta G_2(q)\} & -\alpha F_0(q) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{L,0} \\ E_{R,0} \end{pmatrix}, \quad (\text{III.129})$$

con

$$F_0(q) = \frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa), \quad (\text{III.130})$$

$$F_2(q) = \frac{2 \{1 - J_0(qa)\} - qa J_1(qa)}{q^2}, \quad (\text{III.131})$$

$$G_2(q) = \frac{a^3}{q} J_3(qa). \quad (\text{III.132})$$

O en forma de series de las funciones de Bessel

$$\begin{aligned} E'_L(r, f) \simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ J_0(qa) \left[-\frac{2\alpha a^2}{q^2} E_{L,0} + \frac{2\gamma_0 e^{2i\varphi}}{q^2} E_{R,0} \right] \right. \\ + J_1(qa) \left[-\alpha \left(\frac{a^3}{q} - \frac{4a}{q^3} \right) E_{L,0} + \frac{2\gamma_0 a e^{2i\varphi}}{q} E_{R,0} \right] \\ \left. + J_3(qa) \left[\beta \frac{a^3}{q} e^{2i\varphi} E_{R,0} \right] - \frac{4\gamma_0}{q^2} e^{2i\varphi} E_{R,0} \right\}, \end{aligned} \quad (\text{III.133})$$

$$\begin{aligned} E'_R(r, f) \simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ J_0(qa) \left[\frac{2\gamma_0 e^{-2i\varphi}}{q^2} E_{L,0} - \frac{2\alpha a^2}{q^2} E_{R,0} \right] \right. \\ + J_1(qa) \left[\frac{2\gamma_0 a e^{-2i\varphi}}{q} E_{L,0} - \alpha \left(\frac{a^3}{q} - \frac{4a}{q^3} \right) E_{R,0} \right] \\ \left. + J_3(qa) \left[\beta \frac{a^3}{q} e^{-2i\varphi} E_{L,0} \right] - \frac{4\gamma_0}{q^2} e^{-2i\varphi} E_{L,0} \right\}. \end{aligned}$$

Reemplazando las constantes auxiliares por los parámetros físicos del sistema

$$\begin{aligned}
 E'_L(r, f) &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ J_0(qa) \left[-\frac{2\alpha a^2}{q^2} E_{L,0} + \frac{4n_0 e^{2i\varphi}}{(n_i - n_0)q^2} E_{R,0} \right] \right. \\
 &\quad + J_1(qa) \left[-\alpha \left(\frac{a^3}{q} - \frac{4a}{q^3} \right) E_{L,0} + \frac{4n_0 a e^{2i\varphi}}{(n_i - n_0)q} E_{R,0} \right] \\
 &\quad \left. + J_3(qa) \left[\frac{n_0(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2 a^3}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2 q} e^{2i\varphi} E_{R,0} \right] - \frac{8n_0}{(n_i - n_0)q^2} e^{2i\varphi} E_{R,0} \right\}, \\
 E'_R(r, f) &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ J_0(qa) \left[\frac{4n_0 e^{-2i\varphi}}{(n_i - n_0)q^2} E_{L,0} - \frac{2\alpha a^2}{q^2} E_{R,0} \right] \right. \\
 &\quad + J_1(qa) \left[\frac{4n_0 a e^{-2i\varphi}}{(n_i - n_0)q} E_{L,0} - \alpha \left(\frac{a^3}{q} - \frac{4a}{q^3} \right) E_{R,0} \right] \\
 &\quad \left. + J_3(qa) \left[\frac{n_0(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2 a^3}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2 q} e^{-2i\varphi} E_{L,0} \right] - \frac{8n_0}{(n_i - n_0)q^2} e^{-2i\varphi} E_{L,0} \right\}.
 \end{aligned} \tag{III.134}$$

Con esto quedaron establecidos los resultados de esta sección para campo incidente arbitrario $(\mathcal{E}_L(\rho', \phi'), \mathcal{E}_R(\rho', \phi'))$.

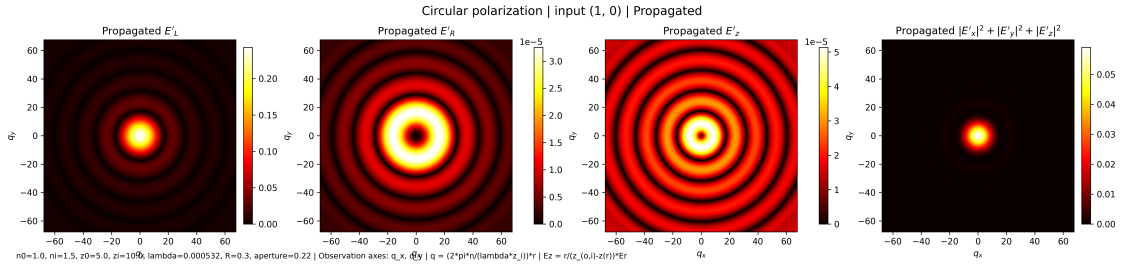


Figure III.1: Base circular, caso (1, 0) (campo propagado).

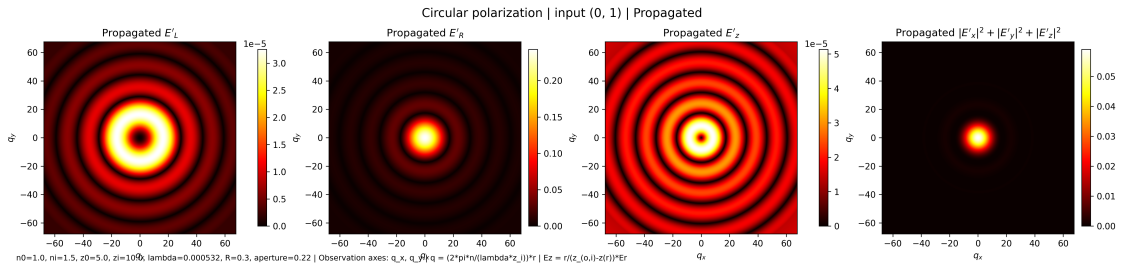


Figure III.2: Base circular, caso (0, 1) (campo propagado).

La diferencia $|\Delta I|$ se concentra en el centro de la mancha de Airy y decae hacia los anillos exteriores, lo que refleja que la corrección vectorial —gobernada por $t_- = t_p - t_s$ — actúa principalmente sobre los modos de orden angular cero y dos, que son los que contribuyen al pico central.

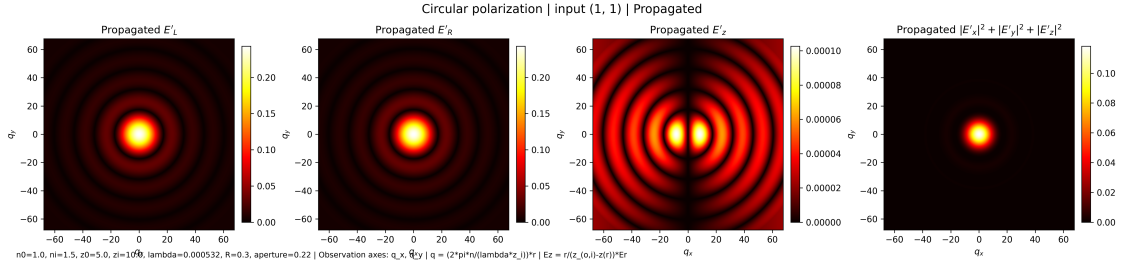
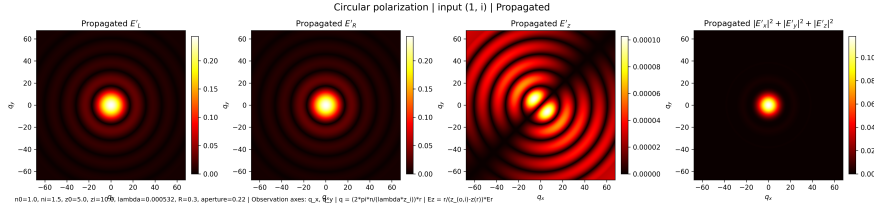


Figure III.3: Base circular, caso (1, 1) (campo propagado).


 Figure III.4: Base circular, caso (1, i) (campo propagado).

III.4.2 Campo eléctrico en el plano focal en la representación cilíndrica

La representación cilíndrica es la base natural asociada a las direcciones locales de polarización radial y azimutal. En esta base, la acción transversal de los coeficientes de Fresnel es diagonal antes de efectuar la propagación difractiva. Es decir, si el campo incidente sobre la superficie de referencia se escribe como

$$\mathbb{E}_0(\rho', \phi') = \mathcal{E}_r(\rho', \phi') \hat{\mathbf{r}}(\phi') + \mathcal{E}_\phi(\rho', \phi') \hat{\phi}(\phi'), \quad (\text{III.135})$$

entonces el campo transmitido transversalmente queda dado por

$$\mathbf{T}(\rho', \phi') = t_p(\rho') \mathcal{E}_r(\rho', \phi') \hat{\mathbf{r}}(\phi') + t_s(\rho') \mathcal{E}_\phi(\rho', \phi') \hat{\phi}(\phi'). \quad (\text{III.136})$$

En notación operatorial,

$$\mathbb{M} = t_p |\hat{\mathbf{r}}\rangle \langle \hat{\mathbf{r}}| + t_s |\hat{\phi}\rangle \langle \hat{\phi}|, \quad (\text{III.137})$$

donde

$$\hat{\mathbf{r}}(\phi') = \cos \phi' \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi' \hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\phi}(\phi') = -\sin \phi' \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi' \hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{III.138})$$

Por tanto, reemplazando en la expresión general del campo en el plano focal,

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \left\{ t_p \mathcal{E}_r \hat{\mathbf{r}} + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\phi} \right\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right). \quad (\text{III.139})$$

Este resultado es todavía general: no se ha supuesto que las componentes escalares $\mathcal{E}_r$ y $\mathcal{E}_\phi$ sean axialmente simétricas.

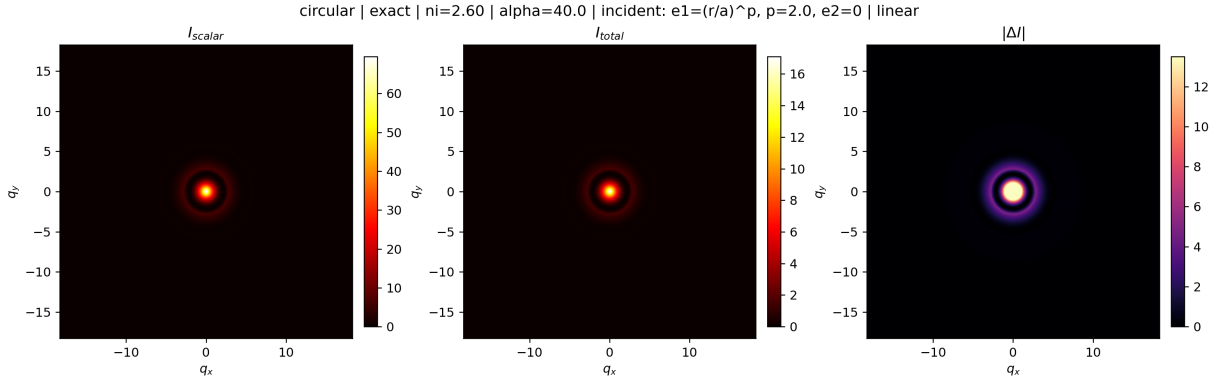


Figure III.5: Comparación de intensidades para polarización circular, modelo exacto ($n_i = 2.6$, $\alpha = 40$). De izquierda a derecha: intensidad escalar $I_{escalar}$, intensidad vectorial total I_{total} , y diferencia absoluta $|\Delta I|$. El centro del foco presenta la mayor discrepancia entre ambas descripciones.

III.4.2.1 Reducción del problema a componentes axialmente simétricas

Supongamos ahora que las componentes cilíndricas del campo incidente no dependen de ϕ' , es decir,

$$\mathcal{E}_r = \mathcal{E}_r(\rho'), \quad \mathcal{E}_\phi = \mathcal{E}_\phi(\rho'). \quad (\text{III.140})$$

En coordenadas polares de frecuencia, la transformada de Fourier bidimensional se escribe como

$$\mathcal{F}\{f\}(q, \varphi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(\rho', \phi') e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' \rho' d\rho', \quad (\text{III.141})$$

con

$$q = \frac{n}{\lambda f} r. \quad (\text{III.142})$$

Para efectuar la integral angular usamos la identidad de Jacobi–Anger

$$\int_0^{2\pi} e^{im\phi'} e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = 2\pi(-i)^m e^{im\varphi} J_m(q\rho'), \quad m \in \mathbb{Z}. \quad (\text{III.143})$$

De ella se deducen, para $m = 1$,

$$\int_0^{2\pi} \cos \phi' e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = -2\pi i \cos \varphi J_1(q\rho'), \quad (\text{III.144})$$

$$\int_0^{2\pi} \sin \phi' e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = -2\pi i \sin \varphi J_1(q\rho'). \quad (\text{III.145})$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F}_\phi\{\hat{\mathbf{r}}(\phi')\} = -2\pi i J_1(q\rho') \hat{\mathbf{r}}(\varphi), \quad (\text{III.146})$$

y, de manera análoga,

$$\mathcal{F}_\phi\{\hat{\phi}(\phi')\} = -2\pi i J_1(q\rho') \hat{\phi}(\varphi). \quad (\text{III.147})$$

Nótese que lo que se transforma de esta forma no es el operador dyádico $\mathbb{M}$ por sí solo, sino el campo transmitido $\mathbb{M}\mathbf{E}_0$. Sustituyendo (III.146) y (III.147) en (III.139), se obtiene

$$\boxed{\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, f) = -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\mathcal{H}_1\{t_p \mathcal{E}_r\}(q) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + \mathcal{H}_1\{t_s \mathcal{E}_\phi\}(q) \hat{\phi}(\varphi) \right].} \quad (\text{III.148})$$

Aquí

$$\mathcal{H}_m\{g\}(q) = \int_0^\infty g(\rho') J_m(q\rho') \rho' d\rho' \quad (\text{III.149})$$

denota la transformada de Hankel de orden m .

Equivalentemente, si escribimos el resultado en la base cilíndrica del plano focal,

$$\mathbf{E}'_\perp = E'_r \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + E'_\phi \hat{\phi}(\varphi), \quad (\text{III.150})$$

entonces

$$\boxed{\begin{pmatrix} E'_r \\ E'_\phi \end{pmatrix} = -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \mathcal{H}_1[t_p] & 0 \\ 0 & \mathcal{H}_1[t_s] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_r \\ \mathcal{E}_\phi \end{pmatrix}.} \quad (\text{III.151})$$

En esta representación no hay acoplamiento entre las componentes radial y azimutal: la diagonalidad de $\mathbb{M}$ se conserva en la reducción axialmente simétrica, pero la propagación difractiva convierte ambas componentes en transformadas de Hankel de orden uno.

El hecho de que aparezca J_1 implica que el campo focal no posee contribución central para un campo incidente regular y axialmente simétrico en la base cilíndrica. En efecto, cerca de $q = 0$, las transformadas de Hankel de orden uno se anulan linealmente en q . Por tanto,

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{0}, f) = 0, \quad (\text{III.152})$$

siempre que las integrales radiales correspondientes sean finitas.

III.4.2.2 Aproximación paraxial de los coeficientes de Fresnel

Para conectar con las series del apéndice D (véanse (D.51), (D.52) y (D.45)), usamos directamente la expansión paraxial de cada coeficiente. Definimos

$$\xi = \frac{n_0(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3}, \quad (\text{III.153})$$

y al orden cuadrático

$$t_p(\rho') \simeq \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_0 \xi \rho'^2, \quad (\text{III.154})$$

$$t_s(\rho') \simeq \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_i \xi \rho'^2. \quad (\text{III.155})$$

Sustituyendo en (III.148),

$$\begin{cases} E'_r \simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1\{\mathcal{E}_r\} + n_0 \xi \mathcal{H}_1\{\rho'^2 \mathcal{E}_r\} \right], \\ E'_\phi \simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1\{\mathcal{E}_\phi\} + n_i \xi \mathcal{H}_1\{\rho'^2 \mathcal{E}_\phi\} \right]. \end{cases} \quad (\text{III.156})$$

En forma matricial,

$$\begin{pmatrix} E'_r \\ E'_\phi \end{pmatrix} \simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1 + n_0 \xi \mathcal{H}_1[\rho'^2] & 0 \\ 0 & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1 + n_i \xi \mathcal{H}_1[\rho'^2] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_r \\ \mathcal{E}_\phi \end{pmatrix}, \quad (\text{III.157})$$

donde $\mathcal{H}_1[\rho'^2]$ denota el operador que multiplica primero por ρ'^2 y después aplica la transformada de Hankel de orden uno.

III.4.2.3 Campo uniforme sobre una pupila circular

Consideremos ahora una pupila circular de radio a , definida por

$$A_a(\rho') = \begin{cases} 1, & 0 \leq \rho' \leq a, \\ 0, & \rho' > a. \end{cases} \quad (\text{III.158})$$

Tomamos

$$\mathcal{E}_r(\rho') = E_{r,0} A_a(\rho'), \quad \mathcal{E}_\phi(\rho') = E_{\phi,0} A_a(\rho'). \quad (\text{III.159})$$

Las transformadas necesarias son

$$\mathcal{H}_1\{A_a\}(q) = \int_0^a \rho' J_1(q\rho') d\rho', \quad (\text{III.160})$$

y

$$\mathcal{H}_1\{\rho'^2 A_a\}(q) = \int_0^a \rho'^3 J_1(q\rho') d\rho'. \quad (\text{III.161})$$

Definimos

$$\mathcal{I}(x) = \int_0^x J_0(u) du. \quad (\text{III.162})$$

Con $x = qa$, se obtiene

$$L_1(q) \equiv \mathcal{H}_1\{A_a\}(q) = \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2}, \quad (\text{III.163})$$

y

$$M_1(q) \equiv \mathcal{H}_1\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4}. \quad (\text{III.164})$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ E_{r,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_0 \xi M_1(q) \right] \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + E_{\phi,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_i \xi M_1(q) \right] \hat{\phi}(\varphi) \right\}. \quad (\text{III.165})$$

Es decir, para cada componente:

$$\begin{aligned} E'_r &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{r,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} + \frac{n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4} \right], \\ E'_{\phi} &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{\phi,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} + \frac{n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4} \right]. \end{aligned} \quad (\text{III.166})$$

Agrupando ahora por orden de función de Bessel, para $x = qa$:

$$\begin{aligned}
 E'_r &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{r,0} \left[\left(\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{1}{q^2} - \frac{3n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{1}{q^4} \right) \mathcal{I}(x) \right. \\
 &\quad + \left(-\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{x}{q^2} + \frac{3n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x}{q^4} \right) J_0(x) + \left(\frac{n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x^2}{q^4} \right) J_1(x) \\
 &\quad \left. + \left(\frac{n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x^3}{q^4} \right) J_2(x) \right], \\
 E'_\phi &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{\phi,0} \left[\left(\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{1}{q^2} - \frac{3n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{1}{q^4} \right) \mathcal{I}(x) \right. \\
 &\quad + \left(-\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{x}{q^2} + \frac{3n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x}{q^4} \right) J_0(x) + \left(\frac{n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x^2}{q^4} \right) J_1(x) \\
 &\quad \left. + \left(\frac{n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x^3}{q^4} \right) J_2(x) \right].
 \end{aligned}
 \tag{III.167}$$

Equivalentemente,

$$\begin{pmatrix} E'_r \\ E'_\phi \end{pmatrix} \simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_0 \xi M_1(q) & 0 \\ 0 & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_i \xi M_1(q) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{r,0} \\ E_{\phi,0} \end{pmatrix}.
 \tag{III.168}$$

Los límites en el eje se obtienen directamente de las series de Bessel:

$$L_1(q) = \frac{qa^3}{6} + O(q^3), \quad M_1(q) = \frac{qa^5}{10} + O(q^3).
 \tag{III.169}$$

De este modo, cada componente del campo transversal es de orden $O(q)$ cerca del origen del plano focal. La contribución transversal $I_\perp$, por consiguiente, se anula como $O(q^2)$.

III.4.2.4 Intensidad transversal

Como $\hat{\mathbf{r}}(\varphi)$ y $\hat{\phi}(\varphi)$ son ortogonales punto a punto,

$$\hat{\mathbf{r}}(\varphi) \cdot \hat{\phi}(\varphi) = 0,
 \tag{III.170}$$

la intensidad transversal se obtiene sin término de interferencia entre las componentes radial y azimutal:

$$I_\perp(\mathbf{r}, f) = \left(\frac{2\pi n}{\lambda f} \right)^2 [|\mathcal{H}_1\{t_p \mathcal{E}_r\}(q)|^2 + |\mathcal{H}_1\{t_s \mathcal{E}_\phi\}(q)|^2].
 \tag{III.171}$$

Sin embargo, la intensidad total debe incluir la componente longitudinal. Usando

$$E'_z(\mathbf{r}, f) = -\tan \theta'_A(r) E'_r(\mathbf{r}, f), \quad \theta'_A(r) = \frac{r}{z_i - z(r)}, \quad (\text{III.172})$$

se obtiene

$$I_z(\mathbf{r}, f) = |E'_z|^2 = \tan^2 \theta'_A(r) |E'_r|^2, \quad (\text{III.173})$$

y por tanto

$$I(\mathbf{r}, f) = I_\perp(\mathbf{r}, f) + I_z(\mathbf{r}, f) = \left(\frac{2\pi n}{\lambda f} \right)^2 \left[(1 + \tan^2 \theta'_A(r)) |\mathcal{H}_1\{t_p \mathcal{E}_r\}(q)|^2 + |\mathcal{H}_1\{t_s \mathcal{E}_\phi\}(q)|^2 \right]. \quad (\text{III.174})$$

Para el caso uniforme sobre la pupila,

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_r(q) \equiv & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} \\ & + \frac{n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4}, \end{aligned} \quad (\text{III.175})$$

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_\phi(q) \equiv & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} \\ & + \frac{n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4}, \end{aligned} \quad (\text{III.176})$$

$$I_\perp(\mathbf{r}, f) \simeq \left(\frac{2\pi n}{\lambda f} \right)^2 \left[|E_{r,0}|^2 |\mathcal{G}_r(q)|^2 + |E_{\phi,0}|^2 |\mathcal{G}_\phi(q)|^2 \right]. \quad (\text{III.177})$$

incluyendo la componente longitudinal:

$$I(\mathbf{r}, f) \simeq \left(\frac{2\pi n}{\lambda f} \right)^2 \left[(1 + \tan^2 \theta'_A(r)) |E_{r,0}|^2 |\mathcal{G}_r(q)|^2 + |E_{\phi,0}|^2 |\mathcal{G}_\phi(q)|^2 \right]. \quad (\text{III.178})$$

Este resultado expresa una diferencia estructural con la representación circular: en la base circular aparecen naturalmente los órdenes 0 y 2, asociados respectivamente al término diagonal y al acoplamiento $|L\rangle \leftrightarrow |R\rangle$. En cambio, para campos axialmente simétricos escritos directamente en la base cilíndrica, la dependencia angular de los propios vectores $\hat{\mathbf{r}}(\phi')$ y $\hat{\phi}(\phi')$ impone el orden 1. Por eso los haces radial y azimutalmente polarizados presentan un cero axial en la componente transversal del campo focal.

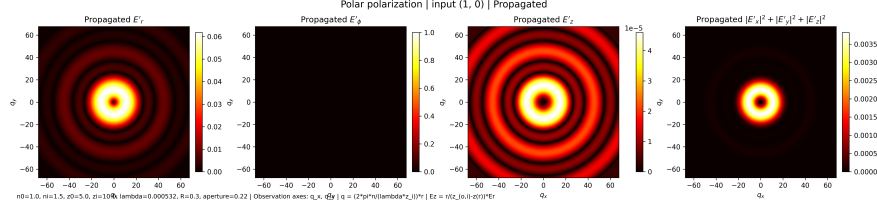


Figure III.6: Base cilíndrica, caso (1, 0): campo radialmente polarizado propagado.

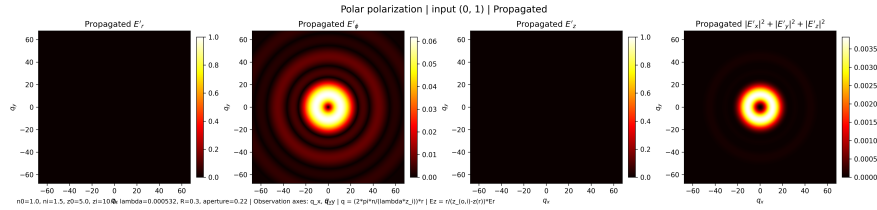


Figure III.7: Base cilíndrica, caso (0, 1): campo azimutalmente polarizado propagado.

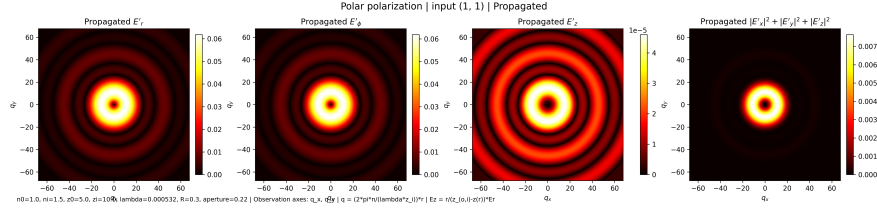


Figure III.8: Base cilíndrica, caso (1, 1): superposición radial-azimutal propagada.

A diferencia de las bases circular y cartesiana, aquí la diferencia $|\Delta I|$ también presenta simetría anular: la ausencia de campo en el centro es un resultado puramente vectorial que la teoría escalar no puede describir, pues emerge de la estructura geométrica de los vectores $\hat{\mathbf{r}}(\phi')$ y $\hat{\phi}(\phi')$ sobre la pupila, no de una modulación de amplitud.

III.4.3 Campo eléctrico en el plano focal en la representación cartesiana

Consideremos ahora el campo incidente escrito en la base cartesiana transversal,

$$\mathcal{E}_\perp = \mathcal{E}_x \hat{\mathbf{x}} + \mathcal{E}_y \hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{III.179})$$

Las direcciones locales asociadas a la base de Fresnel sobre la pupila son

$$\hat{\mathbf{r}}(\phi') = \cos \phi' \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi' \hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\phi}(\phi') = -\sin \phi' \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi' \hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{III.180})$$

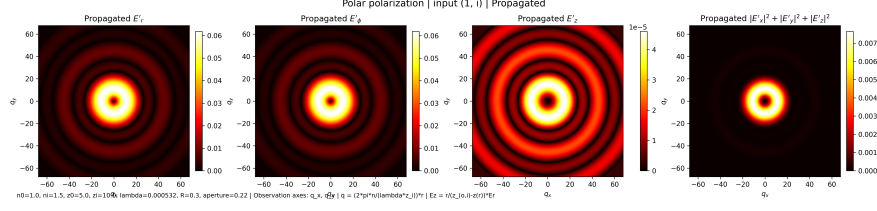


Figure III.9: Base cilíndrica, caso $(1, i)$: superposición radial–azimutal con desfase relativo propagada.

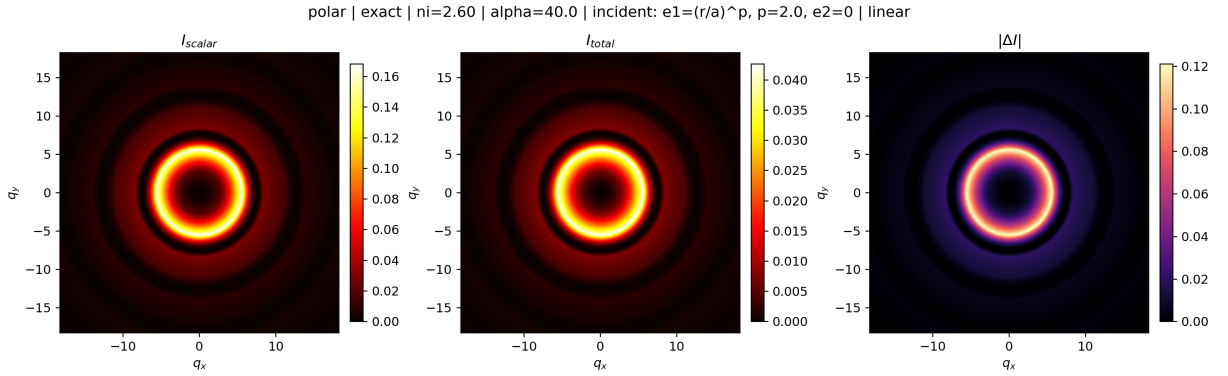


Figure III.10: Comparación de intensidades para polarización cilíndrica, modelo exacto ($n_i = 2.6$, $\alpha = 40$). La estructura anular de I_{total} confirma el cero axial predicho por la transformada de Hankel de orden uno para modos radial o azimutalmente polarizados con simetría azimutal.

Por tanto, las componentes del campo incidente en la base local $\{\hat{\mathbf{r}}, \hat{\boldsymbol{\phi}}\}$ son

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_r &= \mathcal{E}_x \cos \phi' + \mathcal{E}_y \sin \phi', \\ \mathcal{E}_\phi &= -\mathcal{E}_x \sin \phi' + \mathcal{E}_y \cos \phi'.\end{aligned}\tag{III.181}$$

Después de la transmisión en la superficie dióptrica, el campo transversal local queda dado por

$$\mathbf{T} = t_p \mathcal{E}_r \hat{\mathbf{r}} + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}.\tag{III.182}$$

Sustituyendo (III.181) en (III.182), y proyectando de nuevo sobre la base cartesiana, se obtiene

$$\begin{aligned}T_x &= (t_p \cos^2 \phi' + t_s \sin^2 \phi') \mathcal{E}_x + (t_p - t_s) \sin \phi' \cos \phi' \mathcal{E}_y, \\ T_y &= (t_p - t_s) \sin \phi' \cos \phi' \mathcal{E}_x + (t_p \sin^2 \phi' + t_s \cos^2 \phi') \mathcal{E}_y.\end{aligned}\tag{III.183}$$

Así,

$$\begin{pmatrix} T_x \\ T_y \end{pmatrix} = \mathbb{M}_{xy} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix}.\tag{III.184}$$

Usando las identidades

$$\cos^2 \phi' = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\phi'), \quad \sin^2 \phi' = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\phi'), \quad \sin \phi' \cos \phi' = \frac{1}{2} \sin 2\phi',\tag{III.185}$$

la matriz de transmisión en la base cartesiana adopta la forma

$$\boxed{\mathbb{M}_{xy} = \frac{t_p + t_s}{2} \mathbb{I}_\perp + \frac{t_p - t_s}{2} \begin{pmatrix} \cos 2\phi' & \sin 2\phi' \\ \sin 2\phi' & -\cos 2\phi' \end{pmatrix}}.\tag{III.186}$$

Usando las combinaciones t_+ y t_- definidas en (III.94), y definiendo

$$\mathbb{U}(\phi') = \begin{pmatrix} \cos 2\phi' & \sin 2\phi' \\ \sin 2\phi' & -\cos 2\phi' \end{pmatrix},\tag{III.187}$$

podemos escribir simplemente

$$\mathbb{M}_{xy} = \frac{1}{2} t_+ \mathbb{I}_\perp + \frac{1}{2} t_- \mathbb{U}(\phi').\tag{III.188}$$

La descomposición anterior separa el operador de transmisión en una parte isotrópica, proporcional a $\mathbb{I}_\perp$, y una parte anisotrópica de orden angular dos, proporcional a $\mathbb{U}(\phi')$.

El campo transmitido en el plano focal puede escribirse entonces como

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \left[\mathbb{M}_{xy}(\rho', \phi') \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} n \\ \lambda f \mathbf{r} \end{pmatrix}. \quad (\text{III.189})$$

De manera equivalente, separando la integración angular de la integración radial,

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \int_0^{\infty} \mathcal{F}_{\phi}\{\mathbb{M}_{xy}\}(q, \rho', \varphi) \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x(\rho', \phi') \\ \mathcal{E}_y(\rho', \phi') \end{pmatrix} \rho' d\rho', \quad (\text{III.190})$$

donde

$$q = \frac{nr}{\lambda f}. \quad (\text{III.191})$$

III.4.3.1 Reducción del problema a componentes axialmente simétricas

Supongamos ahora que las componentes cartesianas del campo incidente son axialmente simétricas, es decir,

$$\mathcal{E}_x = \mathcal{E}_x(\rho'), \quad \mathcal{E}_y = \mathcal{E}_y(\rho'). \quad (\text{III.192})$$

En este caso, toda la dependencia angular de la integral se encuentra en $\mathbb{M}_{xy}$. Para calcular la transformada angular se usan

$$\cos 2\phi' = \frac{1}{2} (e^{2i\phi'} + e^{-2i\phi'}), \quad \sin 2\phi' = \frac{1}{2i} (e^{2i\phi'} - e^{-2i\phi'}), \quad (\text{III.193})$$

junto con la identidad de Jacobi–Anger,

$$\int_0^{2\pi} e^{im\phi'} e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = 2\pi(-i)^m e^{im\varphi} J_m(q\rho'), \quad m \in \mathbb{Z}. \quad (\text{III.194})$$

Puesto que $(-i)^0 = 1$ y $(-i)^{\pm 2} = -1$, se obtiene

$$\mathcal{F}_{\phi}\{\mathbb{M}_{xy}\}(q, \rho', \varphi) = \pi J_0(q\rho') t_+(\rho') \mathbb{I}_{\perp} - \pi J_2(q\rho') t_-(\rho') \mathbb{W}(\varphi), \quad (\text{III.195})$$

donde hemos definido el operador de mezcla cartesiano

$$\mathbb{W}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{pmatrix}. \quad (\text{III.196})$$

La sustitución de (III.195) en (III.190) da

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{\pi ne^{inkf}}{i\lambda f} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathbb{I}_{\perp} \mathcal{H}_0\{t_+ \mathcal{E}_{\perp}\}(q) - \mathbb{W}(\varphi) \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_{\perp}\}(q)]. \quad (\text{III.197})$$

Aquí la transformada de Hankel actúa componente a componente, es decir,

$$\mathcal{H}_m\{t_{\pm}\mathcal{E}_{\perp}\} = \begin{pmatrix} \mathcal{H}_m\{t_{\pm}\mathcal{E}_x\} \\ \mathcal{H}_m\{t_{\pm}\mathcal{E}_y\} \end{pmatrix}. \quad (\text{III.198})$$

Por componentes, (III.197) se escribe como

$$\begin{aligned} E'_x(\mathbf{r}, f) &= \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[\mathcal{H}_0\{t_+ \mathcal{E}_x\}(q) \right. \\ &\quad \left. - \cos 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_x\}(q) \right. \\ &\quad \left. - \sin 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_y\}(q) \right], \\ E'_y(\mathbf{r}, f) &= \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[\mathcal{H}_0\{t_+ \mathcal{E}_y\}(q) \right. \\ &\quad \left. - \sin 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_x\}(q) \right. \\ &\quad \left. + \cos 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_y\}(q) \right]. \end{aligned} \quad (\text{III.199})$$

O bien, en notación matricial,

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} = \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \begin{pmatrix} \mathcal{H}_0[t_+] - \cos 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] & -\sin 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] \\ -\sin 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] & \mathcal{H}_0[t_+] + \cos 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix}. \quad (\text{III.200})$$

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} = \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[\mathcal{H}_0[t_+] \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \mathcal{H}_2[t_-] \begin{pmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix}. \quad (\text{III.201})$$

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} = \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [\mathcal{H}_0[t_+] I - \mathcal{H}_2[t_-] \mathbb{W}(\varphi)] \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix}. \quad (\text{III.202})$$

En esta expresión, $\mathcal{H}_m[t_{\pm}]$ denota el operador que primero multiplica por $t_{\pm}(\rho')$ y luego aplica la transformada de Hankel de orden m .

III.4.3.2 Forma paraxial

Para conectar con el desarrollo en series del apéndice, usamos

$$t_+(\rho') \simeq -\alpha \rho'^2, \quad t_-(\rho') \simeq 2\gamma_0 - \beta \rho'^2. \quad (\text{III.203})$$

Sustituyendo en (III.199), se obtiene

$$\begin{aligned}
 E'_x(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[\begin{aligned} &-\alpha \mathcal{H}_0\{\rho'^2 \mathcal{E}_x\}(q) \\ &-\cos 2\varphi (2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{\mathcal{E}_x\}(q) - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_x\}(q)) \\ &-\sin 2\varphi (2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{\mathcal{E}_y\}(q) - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_y\}(q)) \end{aligned} \right], \\
 E'_y(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[\begin{aligned} &-\alpha \mathcal{H}_0\{\rho'^2 \mathcal{E}_y\}(q) \\ &-\sin 2\varphi (2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{\mathcal{E}_x\}(q) - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_x\}(q)) \\ &+\cos 2\varphi (2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{\mathcal{E}_y\}(q) - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_y\}(q)) \end{aligned} \right].
 \end{aligned} \tag{III.204}$$

De forma compacta,

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[-\alpha \mathcal{H}_0\{\rho'^2 \mathcal{E}_{\perp}\}(q) - \mathbb{W}(\varphi) (2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{\mathcal{E}_{\perp}\}(q) - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_{\perp}\}(q)) \right]. \tag{III.205}$$

III.4.3.3 Pupila homogénea

Consideremos ahora una pupila circular homogénea de radio a , para la cual

$$\mathcal{E}_{\perp}(\rho') = \mathcal{E}_{\perp,0} A_a(\rho'), \quad \mathcal{E}_{\perp,0} = \mathcal{E}_{x,0} \hat{\mathbf{x}} + \mathcal{E}_{y,0} \hat{\mathbf{y}}. \tag{III.206}$$

Usaremos las siguientes transformadas de Hankel:

$$\mathcal{H}_0\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa), \tag{III.207}$$

$$\mathcal{H}_2\{A_a\}(q) = \frac{2\{1 - J_0(qa)\} - qa J_1(qa)}{q^2}, \tag{III.208}$$

$$\mathcal{H}_2\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_3(qa). \tag{III.209}$$

Definimos

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(q) &= -\alpha \left[\frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa) \right], \\
 \mathcal{B}(q) &= 2\gamma_0 \frac{2\{1 - J_0(qa)\} - qa J_1(qa)}{q^2} - \beta \frac{a^3}{q} J_3(qa).
 \end{aligned} \tag{III.210}$$

Entonces el campo en el plano focal adopta la forma compacta

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [\mathcal{A}(q) \mathbb{I}_{\perp} - \mathcal{B}(q) \mathbb{W}(\varphi)] \mathcal{E}_{\perp, 0}. \quad (\text{III.211})$$

En forma matricial,

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} \simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \begin{pmatrix} \mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi & -\mathcal{B}(q) \sin 2\varphi \\ -\mathcal{B}(q) \sin 2\varphi & \mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_{x, 0} \\ \mathcal{E}_{y, 0} \end{pmatrix}. \quad (\text{III.212})$$

Por componentes,

$$\begin{aligned} E'_x(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [(\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi) \mathcal{E}_{x, 0} - \mathcal{B}(q) \sin 2\varphi \mathcal{E}_{y, 0}], \\ E'_y(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [-\mathcal{B}(q) \sin 2\varphi \mathcal{E}_{x, 0} + (\mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi) \mathcal{E}_{y, 0}]. \end{aligned} \quad (\text{III.213})$$

Sustituyendo explícitamente $\mathcal{A}(q)$ y $\mathcal{B}(q)$, se obtiene

$$\begin{aligned} E'_x(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[\mathcal{A}(q) \mathcal{E}_{x, 0} \right. \\ &\quad \left. - (\mathcal{B}(q)) (\cos 2\varphi \mathcal{E}_{x, 0} + \sin 2\varphi \mathcal{E}_{y, 0}) \right], \\ E'_y(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[\mathcal{A}(q) \mathcal{E}_{y, 0} \right. \\ &\quad \left. - (\mathcal{B}(q)) (\sin 2\varphi \mathcal{E}_{x, 0} - \cos 2\varphi \mathcal{E}_{y, 0}) \right]. \end{aligned} \quad (\text{III.214})$$

III.4.3.4 Casos particulares de polarización cartesiana uniforme

Para una polarización incidente lineal en $\hat{\mathbf{x}}$,

$$\mathcal{E}_{\perp, 0} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{III.215})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi], \\ E'_y &\simeq -\frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \mathcal{B}(q) \sin 2\varphi. \end{aligned} \quad (\text{III.216})$$

Para una polarización incidente lineal en $\hat{\mathbf{y}}$,

$$\mathcal{E}_{\perp,0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{III.217})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq -\frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \mathcal{B}(q) \sin 2\varphi, \\ E'_y &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [\mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi]. \end{aligned} \quad (\text{III.218})$$

Para una polarización incidente diagonal,

$$\mathcal{E}_{\perp,0} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{III.219})$$

el campo focal queda

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) (\cos 2\varphi + \sin 2\varphi)], \\ E'_y &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [\mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q) (\cos 2\varphi - \sin 2\varphi)]. \end{aligned} \quad (\text{III.220})$$

Finalmente, para una polarización incidente

$$\mathcal{E}_{\perp,0} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad (\text{III.221})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)], \\ E'_y &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [i \mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) (\sin 2\varphi - i \cos 2\varphi)]. \end{aligned} \quad (\text{III.222})$$

Usando

$$\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi = e^{2i\varphi}, \quad (\text{III.223})$$

la primera componente del caso $(1, i)$ puede escribirse como

$$E'_x \simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) e^{2i\varphi}]. \quad (\text{III.224})$$

Esto muestra explícitamente cómo, en el caso circular escrito desde la base cartesiana, reaparece la fase azimutal de orden dos.

III.4.3.5 Interpretación

La estructura obtenida en la base cartesiana es

$$\mathcal{H}_0 \mathbb{I}_\perp - \mathcal{H}_2 \mathbb{W}(\varphi). \quad (\text{III.225})$$

El término proporcional a $\mathcal{H}_0$ es la contribución isotrópica: preserva las componentes cartesianas incidentes y corresponde al canal de orden angular cero. En ausencia de la modulación vectorial introducida por t_- , este término reproduce la estructura central esperada de la teoría escalar de la difracción, salvo por la modulación radial debida a los coeficientes de Fresnel.

El término proporcional a $\mathcal{H}_2$ contiene la información vectorial de la transmisión. Está gobernado por la diferencia

$$t_- = t_p - t_s, \quad (\text{III.226})$$

y por el operador angular

$$\mathbb{W}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{pmatrix}. \quad (\text{III.227})$$

Por tanto, este término mezcla las componentes x e y del campo propagado y produce una redistribución angular de orden dos en el plano focal.

La misma física que en la representación circular aparece como acoplamiento helicoidal entre $|L\rangle$ y $|R\rangle$ mediante fases $e^{\pm 2i\varphi}$, en la representación cartesiana aparece como una anisotropía angular gobernada por $\cos 2\varphi$ y $\sin 2\varphi$. En síntesis,

$$\text{representación circular:} \quad \mathcal{H}_0 \mathbb{I}_\perp - \mathcal{H}_2 \mathbb{V}(\varphi), \quad (\text{III.228})$$

mientras que

$$\text{representación cartesiana:} \quad \mathcal{H}_0 \mathbb{I}_\perp - \mathcal{H}_2 \mathbb{W}(\varphi). \quad (\text{III.229})$$

Ambas expresiones describen el mismo fenómeno vectorial: la parte escalar conserva la polarización, mientras que la parte de orden angular dos introduce mezcla polarizacional y estructura azimutal en el plano focal.

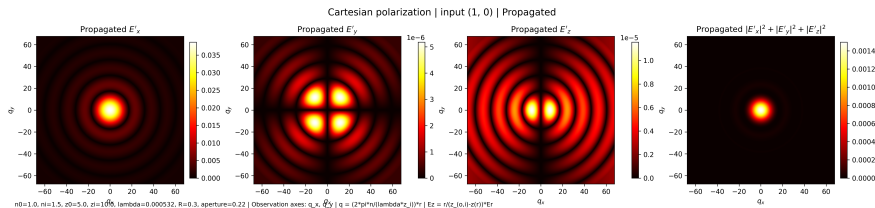


Figure III.11: Campo propagado en la base cartesiana para la condición inicial $\mathcal{E}_{\perp,0} = (1, 0)^T$.

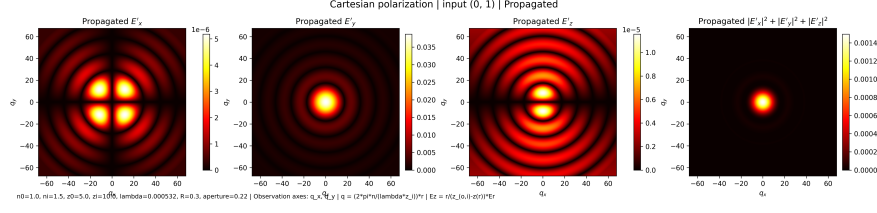


Figure III.12: Campo propagado en la base cartesiana para la condición inicial $\mathcal{E}_{\perp,0} = (0, 1)^T$.

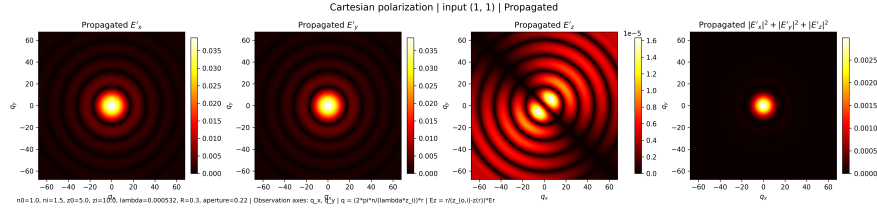


Figure III.13: Campo propagado en la base cartesiana para la condición inicial $\mathcal{E}_{\perp,0} = (1, 1)^T$.

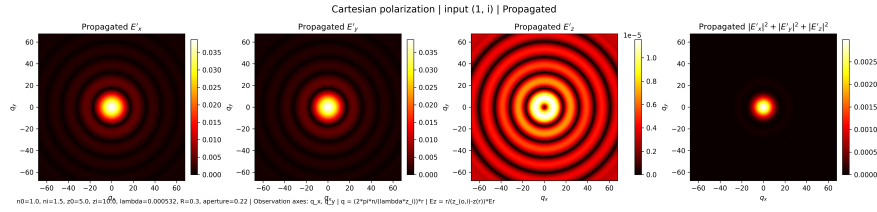


Figure III.14: Campo propagado en la base cartesiana para la condición inicial $\mathcal{E}_{\perp,0} = (1, i)^T$.

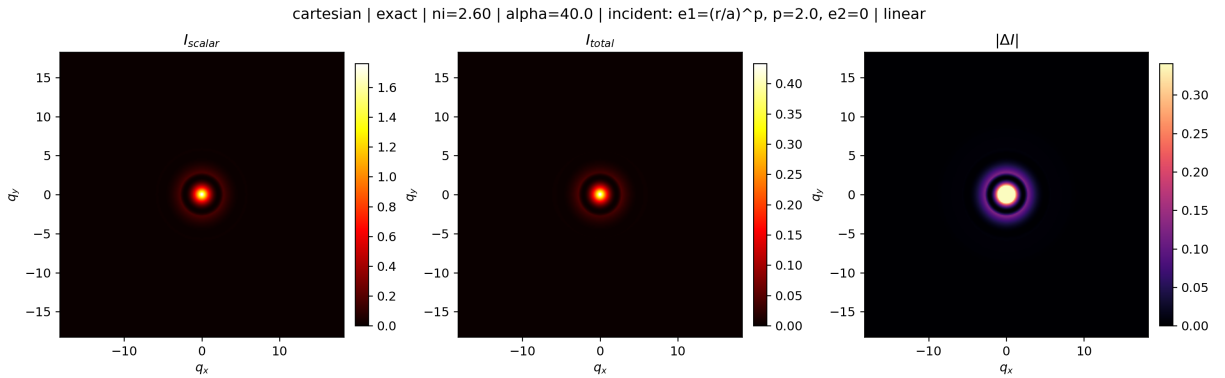


Figure III.15: Comparación de intensidades para polarización cartesiana, modelo exacto ($n_i = 2.6$, $\alpha = 40$). La supresión central en I_{total} respecto de I_{escalar} refleja el mismo efecto que en la representación circular: la parte anisotrópica $\mathcal{H}_2$ redistribuye energía desde el centro hacia el entorno azimutal de orden dos.

Las tres representaciones describen el mismo fenómeno físico: la transmisión en la interfaz impone una modulación no uniforme sobre la pupila que reduce la intensidad central respecto a la predicción escalar. La elección de base determina únicamente si esa modulación se manifiesta como mezcla de polarizaciones, como supresión anular o como anisotropía azimutal, pero el campo resultante es en todos los casos el mismo.

Conclusiones

EN este trabajo se desarrolló un formalismo vectorial para calcular el campo focal de un sistema estigmático simple con superficie dióptrica arbitraria, combinando la geometría exacta de las superficies cartesianas con los coeficientes de Fresnel y la propagación en régimen de Fresnel. El resultado central puede resumirse así: la condición estigmática cancela la fase geométrica acumulada entre las esferas de referencia, de modo que la estructura del campo en el plano focal queda gobernada por cómo se transforma el estado de polarización al cambiar de medio. Por tanto, aun en ausencia de aberración de frente de onda, aparecen aberraciones de origen vectorial.

La transformación de polarización es inhomogénea sobre la pupila porque depende localmente del ángulo de incidencia. Esa inhomogeneidad actúa por tres mecanismos acoplados. El primero es la modulación espacial por los coeficientes $t_s(\theta)$ y $t_p(\theta)$, que introduce una apodización vectorial no uniforme. El segundo es la mezcla de componentes de polarización cuando el campo se expresa en bases que no coinciden con los modos propios locales de la transmisión; en particular, la separación isotrópica/anisotrópica del operador deja explícito que la parte anisotrópica, gobernada por $t_p - t_s$, produce conversión entre componentes y redistribución azimutal de la intensidad. El tercero es la contribución longitudinal E_z , que se acopla a la componente radial transversal y modifica la intensidad total, pero que suele omitirse en desarrollos simplificados.

Entre las representaciones analizadas, la base cilíndrica muestra con mayor claridad la física del problema: radial y azimutal son modos propios locales del operador de transmisión. Esto permite identificar de forma directa cuándo hay únicamente modulación escalar local y cuándo, en otras bases, dicha misma física aparece como mezcla de polarizaciones. En ese marco también emerge una predicción relevante: para excitaciones radial o azimutalmente polarizadas con simetría azimutal, el campo transversal en el centro del foco se anula, de acuerdo con la estructura de Hankel de orden uno.

En este contexto, el caso escalar se recupera como límite ideal en el que se desprecia la componente longitudinal y se toma $t_s = t_p = 1$. Bajo esas hipótesis desaparecen tanto la modulación inhomogénea por transmisión como la anisotropía de polarización, y el problema vuelve a la descripción escalar usual.

En síntesis, hemos desarrollado una teoría vectorial de la difracción cuya estructura queda reducida a dos problemas de propagación escalar, por lo que su implementación puede adaptarse de manera directa al método de espectro angular (ASM) cuando se requiera reemplazar la propagación paraxial de Fresnel por una propagación exacta de Helmholtz. En este trabajo hemos aplicado dicha teoría al caso de sistemas estigmáticos simples, formados por un solo dioptrio, de especial interés por constituir un escenario libre de aberraciones geométricas.

Los resultados se han presentado en tres niveles de especificidad creciente. En el nivel más general, el campo en el plano focal es la transformada de Fourier bidimensional de la función pupila vectorial generalizada $\mathbb{E}^{G'}$; en cada una de las secciones del capítulo III —representaciones circular, cilíndrica y cartesiana— se ha calculado explícitamente la forma que adopta $\mathbb{E}^{G'}$ en la base de polarización correspondiente. Cuando la excitación se descompone en modos azimutales, la transformada de Fourier bidimensional se reduce a transformadas de Hankel de orden definido: órdenes 0 y 2 en las bases circular y cartesiana —parte isótropa y corrección vectorial, respectivamente— y orden 1 para las polarizaciones radial y azimutal en la base cilíndrica. Finalmente, para el caso particular de campo uniforme sobre una pupila circular de radio a , las transformadas de Hankel se evalúan analíticamente, proporcionando expresiones cerradas en funciones de Bessel.

Para cuantificar lo anterior se define

$$F_c = \frac{I_{\text{total}}(0)}{I_{\text{escalar}}(0)},$$

razón entre la intensidad central vectorial y la escalar. La figura III.16 muestra F_c en función del ángulo de semiapertura α para tres contrastes de índice, con polarización cilíndrica y modelo exacto. En todo el rango explorado $F_c < 1$: la teoría escalar sobreestima el pico central entre un 50 % y un 70 %, siendo el contraste de índice el parámetro dominante. Las aberraciones vectoriales actúan pues como una supresión sistemática del pico sin redistribuir energía lateralmente.

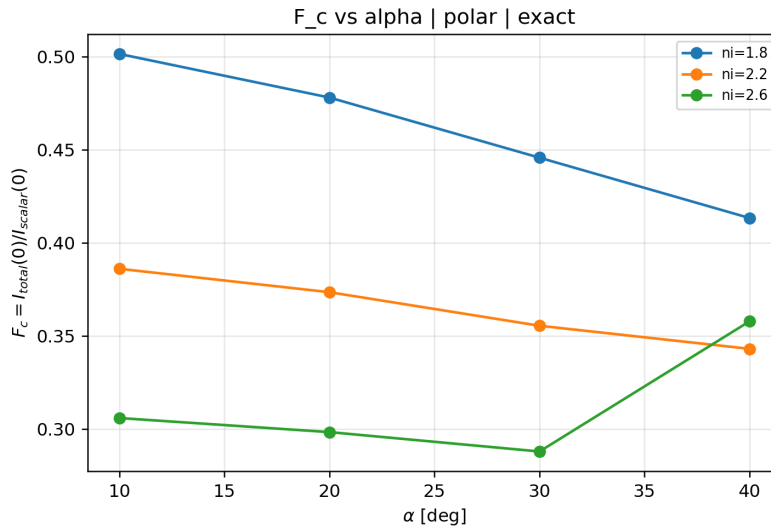


Figure III.16: $F_c = I_{\text{total}}(0)/I_{\text{escalar}}(0)$ en función del ángulo de semiapertura α para tres valores del índice de refracción del medio imagen n_i , con polarización cilíndrica y modelo exacto ($\lambda = 532$ nm).

En conjunto, los resultados numéricos confirman que el tratamiento vectorial es cuantitativamente necesario en sistemas de alto contraste de índice: la teoría escalar reproduce bien el tamaño de la mancha pero puede errar en más de un factor dos en la predicción del pico central, error que no es detectable por inspección del perfil de intensidad sino solo mediante la comparación explícita de ambas descripciones.

Appendix A

Transformada de Fourier bidimensional en coordenadas polares

A.1 Caso general

En este apéndice se presenta la forma polar de la transformada de Fourier bidimensional y su descomposición modal en armónicos angulares. Esta formulación separa de manera natural la dependencia angular de la dependencia radial, y conduce a transformadas de Hankel modo a modo.

Sea $f = f(r, \theta)$ una función escalar definida en el plano, con

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad (\text{A.1})$$

y sea su variable espectral dada por

$$k_x = k \cos \phi, \quad k_y = k \sin \phi. \quad (\text{A.2})$$

Con estas definiciones, los vectores de posición y frecuencia son

$$\mathbf{r} = (r \cos \theta, r \sin \theta), \quad \mathbf{k} = (k \cos \phi, k \sin \phi), \quad (\text{A.3})$$

y su producto escalar toma la forma

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = kr \cos(\theta - \phi). \quad (\text{A.4})$$

Usando la convención

$$\hat{f}(k_x, k_y) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) e^{-i(k_x x + k_y y)} dx dy, \quad (\text{A.5})$$

la transformada directa en coordenadas polares queda

$$\hat{f}(k, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-ikr \cos(\theta-\phi)} r d\theta dr. \quad (\text{A.6})$$

La transformada inversa correspondiente es

$$f(r, \theta) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \hat{f}(k, \phi) e^{ikr \cos(\theta-\phi)} k d\phi dk. \quad (\text{A.7})$$

A.1.1 Descomposición angular

La dependencia angular de f se expande como serie de Fourier:

$$f(r, \theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} f_m(r) e^{im\theta}, \quad (\text{A.8})$$

con coeficientes

$$f_m(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-im\theta} d\theta. \quad (\text{A.9})$$

Análogamente, para el espectro,

$$\hat{f}(k, \phi) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}_m(k) e^{im\phi}. \quad (\text{A.10})$$

La onda plana se escribe mediante la identidad de Jacobi–Anger,

$$e^{-ikr \cos(\theta-\phi)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-i)^n J_n(kr) e^{in(\phi-\theta)}, \quad (\text{A.11})$$

donde J_n es la función de Bessel de primera especie de orden n .

Al sustituir (A.8) y (A.11) en (A.6), y usar la ortogonalidad angular

$$\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = 2\pi \delta_{mn}, \quad (\text{A.12})$$

se obtiene

$$\hat{f}(k, \phi) = 2\pi \sum_{m \in \mathbb{Z}} (-i)^m e^{im\phi} \int_0^\infty f_m(r) J_m(kr) r dr. \quad (\text{A.13})$$

Que comparando con

$$\hat{f}(k) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}_m(k) e^{im\phi}, \quad (\text{A.14})$$

se deduce la relación

$$\hat{f}_m(k) = 2\pi(-i)^m \int_0^\infty f_m(r) J_m(kr) r dr. \quad (\text{A.15})$$

La relación inversa para cada modo angular está dada por

$$f_m(r) = \frac{i^m}{2\pi} \int_0^\infty \hat{f}_m(k) J_m(kr) k dk. \quad (\text{A.16})$$

De esta manera, la reconstrucción completa se expresa como

$$f(r, \theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} f_m(r) e^{im\theta}. \quad (\text{A.17})$$

En consecuencia, la transformada de Fourier 2D en polares se desacopla en una serie angular y, para cada m , en una transformada de Hankel de orden m entre (A.15) y (A.16).

Definiendo el operador transformada de Hankel de orden m denotado por $\mathcal{H}_m$, como

$$\mathcal{H}\{f(r)\}(k) = \int_0^\infty f(r) J_m(kr) r dr, \quad (\text{A.18})$$

y su inversa

$$\mathcal{H}^{-1}\{\hat{f}(k)\}(r) = \int_0^\infty \hat{f}(k) J_m(kr) k dk. \quad (\text{A.19})$$

Las ecuaciones (A.15) y (A.16) con esta definición se escriben como

$$\hat{f}_m(k) = \frac{i^m}{2\pi} \mathcal{H}_m \{f_m(r)\}(k), \quad (\text{A.20})$$

$$f_m(r) = \frac{i^m}{2\pi} \mathcal{H}_m^{-1} \left\{ \hat{f}_m(k) \right\}(r). \quad (\text{A.21})$$

De modo que la función f y su respectiva transformada de Fourier $\hat{f}$ quedan por suma de sus modos angulares, como

$$f(r) = \frac{i^m}{2\pi} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \mathcal{H}_m^{-1} \left\{ \hat{f}_m(k) \right\} e^{im\phi} \quad (\text{A.22})$$

$$\hat{f}(k) = \frac{i^m}{2\pi} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \mathcal{H}_m \{f_m(r)\} e^{im\phi} \quad (\text{A.23})$$

El calculo de los modos angulares se hace según la ecuacion (A.9).

A.2 Caso axialmente simétrico

Cuando f es radial, es decir, $f(r, \theta) = f(r)$, solo contribuye el modo $m = 0$. Entonces,

$$\hat{f}(k) = 2\pi \int_0^\infty f(r) J_0(kr) r dr, \quad (\text{A.24})$$

$$f(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \hat{f}(k) J_0(kr) k dk. \quad (\text{A.25})$$

o usando el operador (A.18) y su inversa (A.19), se tiene que

$$\hat{f}(k) = 2\pi \mathcal{H}_0 \{f(r)\} \quad (\text{A.26})$$

$$f(r) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{H}_0^{-1} \{\hat{f}(k)\} \quad (\text{A.27})$$

Estas expresiones corresponden a la transformada de Hankel de orden cero. De esta manera, en los problemas con simetría axial, la solución se reduce a una integral en vez de dos, ya que para el caso general se necesitaba integrar para obtener cada modo angular, a cada uno aplicarle la transformada de Hankel según el orden que corresponda y sumar todos los modos. En el caso simétrico, solo se requiere hacer una transformada de Hankel de orden 0 para obtener la transformada de Fourier de la función.

Appendix B

Condiciones de frontera de las ecuaciones de Maxwell en dieléctricos

Partamos de las ecuaciones de Maxwell para un dieléctrico caracterizado por las constantes dieléctricas (ϵ, μ)

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon} & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \mathbf{J} + \frac{1}{v^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad v = \sqrt{\frac{1}{\mu\epsilon}} \quad (\text{B.1})$$

O más apropiadamente para este análisis en términos de los campos auxiliares $\mathbf{D}$ y $\mathbf{H}$ definidos como

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad (\text{B.2})$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (\text{B.3})$$

las ecuaciones de Maxwell quedan como

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (\text{B.4})$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (\text{B.5})$$

Sea un medio M y otro M' separados por una interfaz $\Sigma : \{(x, y, z) | z = 0\}$, donde M es el medio en $z < 0$ y el medio M' es el medio en $z > 0$. Estamos interesados en relacionar el campo $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ en el medio M' a partir de los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ en el medio M .

Para facilitar nuestro análisis, definimos este campo arbitrario $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ de la forma:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{F}(\mathbf{r}, t)\Theta(-z) + \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t)\Theta(z) \quad (\text{B.6})$$

donde

$$\Theta(z) = \begin{cases} 1 & z > 0 \\ 0 & \text{altura} \end{cases}, \quad (\text{B.7})$$

de donde se sigue que el campo sin prima representa el campo en el medio M y el primado el campo en el medio M' .

Calculamos ahora el $\nabla \cdot$ y el $\nabla \times$ del campo $\mathbf{F}$.

$$\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \nabla \cdot \mathbf{F} \quad (\text{B.8})$$

$$\begin{aligned} &= [\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}, t)]\Theta(-z) + \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla \Theta(-z) \\ &+ [\nabla \cdot \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t)]\Theta(z) + \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla \Theta(z) \end{aligned} \quad (\text{B.9})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = [\nabla \cdot \mathbf{F}] + \delta(z)[\mathbf{F}'_z - \mathbf{F}_z] \quad (\text{B.10})$$

Para el rotacional:

$$\nabla \times \mathbf{F} = [\nabla \times \mathbf{F}] + \delta(z)\hat{n} \times (\mathbf{F}' - \mathbf{F}) \quad (\text{B.11})$$

Escribimos ahora las fuentes en una descomposición para la superficie y para fuera de esta como

$$\rho = \rho_f + \sigma(x, y, t)\delta(z), \quad \mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \mathbf{K}(x, y, t)\delta(z) \quad (\text{B.12})$$

Escribimos las ecuaciones de Maxwell en la forma:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned} \quad (\text{B.13})$$

Podemos entonces, por ejemplo, usar las expresiones (B.10), (B.11) y (B.12) en las ecuaciones (B.13). Al cancelar los términos proporcionales a $\delta(z)$, se obtienen las condiciones de frontera para que se cumplan las ecuaciones de Maxwell. Con lo que se llega a:

$$\begin{aligned} \hat{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) &= \sigma_f \\ \hat{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) &= 0 \\ \hat{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) &= 0 \\ \hat{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) &= \mathbf{K}_f \end{aligned} \quad (\text{B.14})$$

B.1 Condiciones de frontera y coeficientes de Fresnel en dieléctricos

En este apéndice se deducen las condiciones de frontera de Maxwell en una interfaz dieléctrica y las expresiones de reflexión/transmisión para ondas planas en polarizaciones s y p .

B.1.1 Condiciones de frontera en una interfaz dieléctrica

Partimos de las ecuaciones de Maxwell en medios materiales,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned} \quad (\text{B.15})$$

Sea la interfaz

$$\Sigma = \{(x, y, z) \mid z = 0\}, \quad (\text{B.16})$$

que separa dos medios ($z < 0$ y $z > 0$). Para un campo vectorial genérico,

$$\tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \Theta(-z) + \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t) \Theta(z), \quad (\text{B.17})$$

con

$$\Theta(z) = \begin{cases} 1, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases} \quad (\text{B.18})$$

La divergencia y el rotacional toman la forma distribucional:

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{F}} = [\nabla \cdot \mathbf{F}]_H + \delta(z) \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{F}' - \mathbf{F}), \quad (\text{B.19})$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{F}} = [\nabla \times \mathbf{F}]_H + \delta(z) \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{F}' - \mathbf{F}). \quad (\text{B.20})$$

Descomponemos fuentes volumétricas y superficiales como

$$\rho_f = \tilde{\rho}_f + \sigma_f(x, y, t) \delta(z), \quad \mathbf{J}_f = \tilde{\mathbf{J}}_f + \mathbf{K}_f(x, y, t) \delta(z). \quad (\text{B.21})$$

Sustituyendo (B.19), (B.20) y (B.21) en (B.15), y agrupando términos proporcionales a $\delta(z)$, se obtienen las condiciones de frontera:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) &= \sigma_f, \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) &= 0, \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) &= 0, \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) &= \mathbf{K}_f. \end{aligned} \quad (\text{B.22})$$

B.1.2 Ondas planas y relaciones de dispersión

En ausencia de fuentes libres ($\rho = 0$, $\mathbf{J} = 0$):

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \end{aligned} \quad (\text{B.23})$$

con

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}. \quad (\text{B.24})$$

Para una onda plana armónica,

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad (\text{B.25})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} i \mathbf{k} \cdot \mathbf{E} &= 0, & i \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ i \mathbf{k} \times \mathbf{E} &= i\omega \mathbf{B}, & \mathbf{k} \times \mathbf{B} &= -\frac{\omega}{c^2} \mathbf{E}. \end{aligned} \quad (\text{B.26})$$

Aplicando $\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) = \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}) - k^2 \mathbf{E}$ y usando (B.26), resulta

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}, \quad \omega = ck, \quad v = \frac{\omega}{k}. \quad (\text{B.27})$$

B.1.3 Interfaz plana y coeficientes de Fresnel

Consideramos tres ondas planas en la interfaz Σ : incidente, reflejada y transmitida,

$$\mathbf{E}_j = \mathbf{E}_j^0 e^{i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad j \in \{i, R, T\}. \quad (\text{B.28})$$

De (B.22) se obtiene el sistema base:

$$\begin{aligned} (\epsilon(\mathbf{E}_i^0 + \mathbf{E}_R^0) - \epsilon' \mathbf{E}_T^0) \cdot \hat{\mathbf{n}} &= 0, \\ [(\mathbf{k}_i \times \mathbf{E}_i^0 + \mathbf{k}_R \times \mathbf{E}_R^0) - (\mathbf{k}_T \times \mathbf{E}_T^0)] \cdot \hat{\mathbf{n}} &= 0, \\ (\mathbf{E}_i + \mathbf{E}_R - \mathbf{E}_T) \times \hat{\mathbf{n}} &= 0, \\ \left[\frac{1}{\mu}(\mathbf{k}_i \times \mathbf{E}_i^0 + \mathbf{k}_R \times \mathbf{E}_R^0) - \frac{1}{\mu'}(\mathbf{k}_T \times \mathbf{E}_T^0) \right] \times \hat{\mathbf{n}} &= 0. \end{aligned} \quad (\text{B.29})$$

Descomponemos

$$\mathbf{E}_0 = E_s^0 \hat{\mathbf{s}} + E_p^0 \hat{\mathbf{p}}, \quad (\text{B.30})$$

y para el modo s se usa además

$$E_i^0 + E_R^0 = E_T^0, \quad (\text{B.31})$$

junto con

$$(\mathbf{k} \times \mathbf{E}) \times \hat{\mathbf{n}} = (\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{n}})\mathbf{E} - (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E})\mathbf{k}. \quad (\text{B.32})$$

Definiendo

$$R = \frac{E_R^0}{E_i^0}, \quad T = \frac{E_T^0}{E_i^0}, \quad Z = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}, \quad Z' = \sqrt{\frac{\epsilon'}{\mu'}}, \quad (\text{B.33})$$

los coeficientes de Fresnel para polarización s quedan:

$$R_s = \frac{Z \cos \theta_i - Z' \cos \theta_T}{Z \cos \theta_i + Z' \cos \theta_T}, \quad (\text{B.34})$$

$$T_s = \frac{2Z \cos \theta_i}{Z \cos \theta_i + Z' \cos \theta_T}. \quad (\text{B.35})$$

Para polarización p :

$$R_p = \frac{Z \cos \theta_T - Z' \cos \theta_i}{Z \cos \theta_T + Z' \cos \theta_i}, \quad (\text{B.36})$$

$$T_p = \frac{2Z' \cos \theta_i}{Z \cos \theta_T + Z' \cos \theta_i}. \quad (\text{B.37})$$

Las expresiones (B.36) y (B.37) condensan los resultados finales para el modo p en incidencia oblicua entre dieléctricos.

Appendix C

Deducción de la ecuación implícita y paramétrica del dioptrio estigmático

El principio de Fermat aplicado a los rayos que emergen de A hasta un punto I en el dioptrio Σ y se refractan hasta A' que vive en el medio que encierra el dioptrio se escribe como

$$L(A, I, A') = n_0 \overline{AI} + n_1 \overline{IA'} = k \quad (\text{C.1})$$

la condición estigmática, es la condición matemática para que todos los rayos que emergen de A lleguen a A' independientemente del punto intermedio I .

Elevando al cuadrado ambos miembros

$$n_0^2 \overline{AI}^2 + n_1^2 \overline{A'I}^2 + 2n_0 n_1 \overline{AIA'I} = k^2, \quad (\text{C.2})$$

organizando

$$2n_0 n_1 \overline{AIA'I} = k^2 - n_0^2 \overline{AI}^2 - n_1^2 \overline{A'I}^2, \quad (\text{C.3})$$

elevando al cuadrado

$$4n_0^2 n_1^2 \overline{AI}^2 \overline{A'I}^2 = [k^2 - n_0^2 \overline{AI}^2 - n_1^2 \overline{A'I}^2]^2 \quad (\text{C.4})$$

$$4n_0^2 n_1^2 (\rho^2 - 2\rho z_0 + z_0^2)(\rho^2 - 2\rho z_1 + z_1^2) = [(n_0 z_0 + n_1 z_i)^2 - n_0^2 (\rho^2 - 2\rho z_0 + z_0^2) - n_1^2 (\rho^2 - 2\rho z_1 + z_1^2)]^2 \quad (\text{C.5})$$

$\sqrt{RHS}$

$$\begin{aligned} & n_0^2 z_0^2 + n_1^2 z_i^2 + 2n_0 n_1 z_0 z_i - n_0^2 z_0^2 - n_0^2 (\rho^2 - 2\rho z_0) - n_1^2 z_i^2 - n_1^2 (\rho^2 - 2\rho z_i) \\ & = 2n_0 n_1 z_0 z_i - n_0^2 (\rho^2 - 2\rho z_0) - n_1^2 (\rho^2 - 2\rho z_i) \end{aligned} \quad (\text{C.6})$$

reemplazando en la ecuación original ($LHS = RHS$)

$$4n_0^2n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_0 + z_0^2)(\rho^2 - 2\rho z_i + z_i^2) = [2n_0n_iz_0z_i - n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) - n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)]^2 \quad (C.7)$$

$$\begin{aligned} & 4n_0^2n_i^2[(\rho^2 - 2\rho z_0)(\rho^2 - 2\rho z_i) + (\rho^2 - 2\rho z_0)z_i^2 + (\rho^2 - 2\rho z_i)z_0^2 + z_0^2z_i^2] \\ &= 4n_0^2n_i^2z_0^2z_i^2 + [n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) + n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)]^2 - 4n_0n_iz_0z_i[n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) + n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)] \end{aligned} \quad (C.8)$$

Finalmente

$$[n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) - n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)]^2 = 4n_0n_i(n_1z_1 - n_0z_0)[n_1z_0(\rho^2 - 2\rho z_1) - n_0z_1(\rho^2 - 2\rho z_0)] \quad (C.9)$$

Dividiendo la ecuación (C.9) por el factor

$$4n_in_oz_iz_o(n_i - n_o)(n_iz_i - n_oz_o),$$

se obtiene una forma cuadrática en z :

$$f(z, \rho) = OGz^2 - 2(1 + S\rho^2)z + (O + T\rho^2)\rho^2 = 0, \quad (C.10)$$

donde los parámetros G, O, T, S están definidos por

$$G = \frac{(n_i^2z_i - n_o^2z_o)^2}{n_in_o(n_iz_i - n_oz_o)(n_iz_o - n_oz_i)}, \quad (C.11)$$

$$O = \frac{n_iz_o - n_oz_i}{z_iz_o(n_i - n_o)}, \quad (C.12)$$

$$T = \frac{(n_i - n_o)(n_i + n_o)^2}{4n_in_oz_iz_o(n_iz_i - n_oz_o)}, \quad (C.13)$$

$$S = \frac{(n_i + n_o)(n_i^2z_i - n_o^2z_o)}{2n_in_oz_iz_o(n_iz_i - n_oz_o)}. \quad (C.14)$$

C.0.0.1 Forma paramétrica del ovoide

La ecuación cuadrática (C.10) se puede resolver para z en función de ρ , resultando:

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}. \quad (C.15)$$

Esta expresión representa la forma explícita del perfil del dioptrio estigmático.

El radio vector asociado se obtiene de la relación geométrica

$$\rho^2 = r^2 + z^2(\rho),$$

de modo que

$$r(\rho) = \pm \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{C.16})$$

Las ecuaciones (C.15) y (C.16) constituyen la *forma paramétrica del dioptrio estigmático*, completamente determinada por los índices de refracción n_i , n_o y las posiciones de los puntos estigmáticos z_i , z_o .

Appendix D

Expansión en series para las superficies cartesianas y cantidades asociadas

Con el propósito de estudiar el comportamiento local del sistema óptico en las cercanías del eje óptico, desarrollamos en series de potencias la superficie cartesiana y las magnitudes geométricas y electromagnéticas derivadas de ella. Este procedimiento permite identificar la estructura paraxial del sistema, así como las primeras correcciones no paraxiales responsables de los efectos vectoriales que aparecen en la formación de imagen.

En este apéndice se adopta la convención

$$z_0 > 0, \quad z_i > 0, \quad n_0 > 0, \quad n_i > 0, \quad (\text{D.1})$$

y los puntos conjugados se escriben como

$$A = (0, 0, z_0), \quad A' = (0, 0, z_i). \quad (\text{D.2})$$

Las cantidades z_0 y z_i se toman, por tanto, como coordenadas axiales positivas. Con esta convención, la condición estigmática de la superficie cartesiana se escribe como

$$n_0 \ell_0 + n_i \ell_i = \text{constante}. \quad (\text{D.3})$$

La superficie dióptrica Σ se describe mediante la parametrización

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}, \quad (\text{D.4})$$

$$r(\rho) = \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{D.5})$$

Para la convención (D.1)–(D.2), los parámetros G , O , T y S quedan dados por

$$G = -\frac{(n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)^2}{n_i n_0 (n_i z_i + n_0 z_0)(n_i z_0 + n_0 z_i)}, \quad (\text{D.6})$$

$$O = \frac{n_i z_0 + n_0 z_i}{z_0 z_i (n_0 + n_i)}, \quad (\text{D.7})$$

$$T = -\frac{(n_0 + n_i)(n_i - n_0)^2}{4n_i n_0 z_0 z_i (n_i z_i + n_0 z_0)}, \quad (\text{D.8})$$

$$S = \frac{(n_0 - n_i)(n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)}{2n_i n_0 z_0 z_i (n_i z_i + n_0 z_0)}. \quad (\text{D.9})$$

Expandiendo (D.4) alrededor de $\rho = 0$, se obtiene

$$\begin{aligned} z(\rho) = & \frac{O}{2}\rho^2 + \left(\frac{T}{2} - \frac{OS}{2} + \frac{GO^3}{8}\right)\rho^4 \\ & + \left(\frac{G^2O^5}{16} - \frac{3GO^3S}{8} + \frac{GO^2T}{8} + \frac{5OS^2}{8} - \frac{ST}{2}\right)\rho^6 + O(\rho^8). \end{aligned} \quad (\text{D.10})$$

Sustituyendo (D.6)–(D.9), esta expansi3n puede escribirse como

$$z(\rho) = \zeta_2 \rho^2 + \zeta_4 \rho^4 + \zeta_6 \rho^6 + O(\rho^8), \quad (\text{D.11})$$

donde

$$\zeta_2 = \frac{n_0 z_i + n_i z_0}{2z_0 z_i (n_0 + n_i)}, \quad (\text{D.12})$$

$$\zeta_4 = -\frac{n_0 n_i (z_0 - z_i)^2 (n_0 z_0 + n_i z_i)}{8z_0^3 z_i^3 (n_0 + n_i)^3}, \quad (\text{D.13})$$

$$\zeta_6 = \frac{n_0 n_i (z_0 - z_i)^3 (n_0 z_0 + n_i z_i) (n_0^2 z_0 - n_i^2 z_i)}{16z_0^5 z_i^5 (n_0 + n_i)^5}. \quad (\text{D.14})$$

La coordenada radial $r(\rho)$ se obtiene a partir de

$$r^2(\rho) + z^2(\rho) = \rho^2. \quad (\text{D.15})$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} r(\rho) = & \rho - \frac{O^2}{8}\rho^3 \\ & + \left(-\frac{OT}{4} + \frac{O^2S}{4} - \frac{GO^4}{16} - \frac{O^4}{128}\right)\rho^5 + O(\rho^7). \end{aligned} \quad (\text{D.16})$$

En t3rminos de ζ_2 y ζ_4 , la forma m3s compacta es

$$r(\rho) = \rho - \frac{\zeta_2^2}{2}\rho^3 - \left(\zeta_2\zeta_4 + \frac{\zeta_2^4}{8}\right)\rho^5 + O(\rho^7). \quad (\text{D.17})$$

El t3rmino dominante de (D.10) es

$$z(\rho) \sim \frac{O}{2}\rho^2. \quad (\text{D.18})$$

Como $r(\rho) \sim \rho$, localmente se tiene

$$z(r) \sim \frac{O}{2}r^2. \quad (\text{D.19})$$

As3, O controla la curvatura paraxial en el v3rtice de la superficie.

Sea

$$Q(\rho, \phi) = r(\rho) \hat{\boldsymbol{\rho}} + z(\rho) \hat{\mathbf{z}} \in \Sigma \quad (\text{D.20})$$

un punto sobre la superficie cartesiana. Las distancias geom3tricas positivas desde los puntos conjugados hasta Q se definen como

$$\ell_0 = AQ, \quad \ell_i = A'Q. \quad (\text{D.21})$$

De (D.15) se obtiene

$$\ell_0^2 = r^2(\rho) + (z(\rho) - z_0)^2 = \rho^2 + z_0^2 - 2z_0z(\rho), \quad (\text{D.22})$$

$$\ell_i^2 = r^2(\rho) + (z(\rho) - z_i)^2 = \rho^2 + z_i^2 - 2z_iz(\rho). \quad (\text{D.23})$$

Puesto que $z_0, z_i > 0$, las ramas axiales son

$$\ell_0(0) = z_0, \quad \ell_i(0) = z_i. \quad (\text{D.24})$$

Sustituyendo (D.11) en (D.22) y (D.23), se obtiene

$$\begin{aligned} \ell_0(\rho) = z_0 - \frac{n_i(z_0 - z_i)}{2z_0z_i(n_0 + n_i)}\rho^2 \\ + \frac{n_i(z_0 - z_i)^2(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)}{8z_0^3z_i^3(n_0 + n_i)^3}\rho^4 + O(\rho^6), \end{aligned} \quad (\text{D.25})$$

y

$$\begin{aligned}\ell_i(\rho) = z_i + \frac{n_0(z_0 - z_i)}{2z_0z_i(n_0 + n_i)}\rho^2 \\ - \frac{n_0(z_0 - z_i)^2(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)}{8z_0^3z_i^3(n_0 + n_i)^3}\rho^4 + O(\rho^6).\end{aligned}\quad (\text{D.26})$$

Estas expansiones satisfacen término a término la condición estigmática

$$n_0\ell_0 + n_i\ell_i = \text{constante.} \quad (\text{D.27})$$

En efecto,

$$n_0\ell_0 + n_i\ell_i = n_0z_0 + n_iz_i + O(\rho^6). \quad (\text{D.28})$$

La cancelación de los términos de orden ρ^2 y ρ^4 es la manifestación local del estigmatismo impuesto por la superficie cartesiana.

Para escribir los coeficientes de Fresnel en términos geométricos, introducimos

$$\mathcal{A}_0(\rho) = z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0), \quad (\text{D.29})$$

$$\mathcal{A}_i(\rho) = z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i). \quad (\text{D.30})$$

Con la convención adoptada,

$$\frac{\mathcal{A}_0(\rho)}{\rho} \longrightarrow z_0, \quad \frac{\mathcal{A}_i(\rho)}{\rho} \longrightarrow z_i, \quad \rho \rightarrow 0. \quad (\text{D.31})$$

Definimos también

$$s'(\rho) = \sqrt{r'(\rho)^2 + z'(\rho)^2}. \quad (\text{D.32})$$

Los cosenos locales positivos pueden escribirse como

$$\mu_0 = \frac{\mathcal{A}_0}{r s' \ell_0}, \quad \mu_i = \frac{\mathcal{A}_i}{r s' \ell_i}. \quad (\text{D.33})$$

Al orden cuadrático,

$$\mu_0 = 1 - \frac{n_i^2(n_0 - n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{2z_0^2z_i^2(n_0 + n_i)^4}\rho^2 + O(\rho^4), \quad (\text{D.34})$$

$$\mu_i = 1 - \frac{n_0^2(n_0 - n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{2z_0^2z_i^2(n_0 + n_i)^4}\rho^2 + O(\rho^4). \quad (\text{D.35})$$

Sea

$$\eta = \frac{n_i}{n_0}. \quad (\text{D.36})$$

Los coeficientes de Fresnel para la transmisión local son

$$t_s = \frac{2n_0\mu_0}{n_0\mu_0 + n_i\mu_i}, \quad (\text{D.37})$$

$$t_p = \frac{2n_0\mu_0}{n_i\mu_0 + n_0\mu_i}. \quad (\text{D.38})$$

Equivalentemente, usando (D.29) y (D.30),

$$t_s = \frac{2\mathcal{A}_0}{\mathcal{A}_0 + \eta_{\ell_i}^{\ell_0} \mathcal{A}_i}, \quad (\text{D.39})$$

$$t_p = \frac{2\mathcal{A}_0}{\eta \mathcal{A}_0 + \frac{\ell_0}{\ell_i} \mathcal{A}_i}. \quad (\text{D.40})$$

Al sustituir las expansiones anteriores en (D.39) y (D.40), se obtiene

$$t_s(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + t_{s,2}\rho^2 + t_{s,4}\rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{D.41})$$

$$t_p(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + t_{p,2}\rho^2 + t_{p,4}\rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{D.42})$$

Los coeficientes de segundo orden son

$$t_{s,2} = \frac{n_0 n_i (n_0 - n_i) (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3}, \quad (\text{D.43})$$

$$t_{p,2} = \frac{n_0^2 (n_0 - n_i) (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3}. \quad (\text{D.44})$$

Por conveniencia, definimos

$$\xi = \frac{n_0 (n_0 - n_i) (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3}. \quad (\text{D.45})$$

Entonces

$$t_{s,2} = n_i \xi, \quad t_{p,2} = n_0 \xi. \quad (\text{D.46})$$

Los coeficientes de cuarto orden se escriben de forma compacta como

$$t_{s,4} = -n_i \xi \kappa_s, \quad t_{p,4} = -n_0 \xi \kappa_p, \quad (\text{D.47})$$

donde

$$\kappa_s = \frac{(n_0 z_0 + n_i z_i)(3n_0 z_0 - 2n_0 z_i - 2n_i z_0 + 3n_i z_i)}{4z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^2}, \quad (\text{D.48})$$

$$\kappa_p = \frac{Q_p}{4z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^2}, \quad (\text{D.49})$$

con

$$Q_p = n_0^2 z_0^2 + 2n_0^2 z_0 z_i - 2n_0^2 z_i^2 + 2n_0 n_i z_0^2 - 2n_0 n_i z_0 z_i + 2n_0 n_i z_i^2 - 2n_i^2 z_0^2 + 2n_i^2 z_0 z_i + n_i^2 z_i^2. \quad (\text{D.50})$$

Por tanto, las expansiones de Fresnel hasta orden cuarto quedan

$$t_s(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_i \xi \rho^2 - n_i \xi \kappa_s \rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{D.51})$$

$$t_p(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_0 \xi \rho^2 - n_0 \xi \kappa_p \rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{D.52})$$

En particular,

$$t_s(0) = t_p(0) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i}. \quad (\text{D.53})$$

La degeneración axial de las polarizaciones s y p se rompe por primera vez en orden cuadrático. De (D.51) y (D.52) se sigue que

$$t_p + t_s = \frac{4n_0}{n_0 + n_i} + (n_0 + n_i) \xi \rho^2 - \xi(n_0 \kappa_p + n_i \kappa_s) \rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{D.54})$$

$$t_p - t_s = (n_0 - n_i) \xi \rho^2 - \xi(n_0 \kappa_p - n_i \kappa_s) \rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{D.55})$$

Al orden dominante no trivial,

$$t_p - t_s = \frac{n_0(n_0 - n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \rho^2 + O(\rho^4). \quad (\text{D.56})$$

Esta expresión muestra que la diferencia entre los canales p y s desaparece axialmente y que su primera contribución es de segundo orden en la coordenada pupilar.

En la representación circular, los canales transmitidos se escriben como

$$T_L = (t_p + t_s)\mathcal{E}_L + (t_p - t_s)e^{2i\phi'}\mathcal{E}_R, \quad (\text{D.57})$$

$$T_R = (t_p - t_s)e^{-2i\phi'}\mathcal{E}_L + (t_p + t_s)\mathcal{E}_R. \quad (\text{D.58})$$

Si sólo se conserva el primer orden no trivial en la conversión vectorial, entonces

$$T_L \simeq \frac{4n_0}{n_0 + n_i}\mathcal{E}_L + (n_0 + n_i)\xi\rho'^2\mathcal{E}_L + (n_0 - n_i)\xi\rho'^2e^{2i\phi'}\mathcal{E}_R, \quad (\text{D.59})$$

$$T_R \simeq \frac{4n_0}{n_0 + n_i}\mathcal{E}_R + (n_0 + n_i)\xi\rho'^2\mathcal{E}_R + (n_0 - n_i)\xi\rho'^2e^{-2i\phi'}\mathcal{E}_L. \quad (\text{D.60})$$

Al orden cuadrático,

$$\rho'^2 = r'^2 + O(r'^4). \quad (\text{D.61})$$

Si se desea retener sistemáticamente el orden cuarto en la coordenada radial física r' , debe usarse

$$\rho'^2 = r'^2 + \zeta_2^2 r'^4 + O(r'^6), \quad \rho'^4 = r'^4 + O(r'^6). \quad (\text{D.62})$$

Adoptamos la convención de Fourier transversal

$$\mathcal{F}\{f(r', \phi')\}(q, \varphi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r', \phi') e^{-iqr' \cos(\phi' - \varphi)} r' d\phi' dr', \quad (\text{D.63})$$

y definimos la transformada de Hankel de orden m como

$$\mathcal{H}_m[f](q) = \int_0^\infty f(r') J_m(qr') r' dr'. \quad (\text{D.64})$$

Con la convención (D.63),

$$\mathcal{F}\{f(r') e^{im\phi'}\} = 2\pi(-i)^m e^{im\varphi} \mathcal{H}_m[f]. \quad (\text{D.65})$$

En particular,

$$(-i)^{\pm 2} = -1. \quad (\text{D.66})$$

Si $\mathcal{E}_L$ y $\mathcal{E}_R$ son radialmente simétricos en la pupila y se retiene sólo el primer orden no trivial, entonces

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{T_L\} &\simeq 2\pi \frac{4n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0[\mathcal{E}_L] + 2\pi(n_0 + n_i)\xi \mathcal{H}_0[r'^2 \mathcal{E}_L] \\ &\quad - 2\pi(n_0 - n_i)\xi e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2[r'^2 \mathcal{E}_R],\end{aligned}\tag{D.67}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{T_R\} &\simeq 2\pi \frac{4n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0[\mathcal{E}_R] + 2\pi(n_0 + n_i)\xi \mathcal{H}_0[r'^2 \mathcal{E}_R] \\ &\quad - 2\pi(n_0 - n_i)\xi e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2[r'^2 \mathcal{E}_L].\end{aligned}\tag{D.68}$$

La estructura de (D.67) y (D.68) muestra la jerarquía local del acoplamiento vectorial. El término dominante es diagonal en la base circular y corresponde al límite escalar-paraxial. Los términos de conversión circular, proporcionales a $e^{\pm 2i\varphi}$, aparecen solamente en orden cuadrático y están controlados por

$$t_p - t_s = (n_0 - n_i)\xi \rho^2 + O(\rho^4).\tag{D.69}$$

Así, la diferencia entre los canales p y s no altera el orden axial dominante, sino que introduce una corrección vectorial de segundo orden en la coordenada pupilar. En términos físicos, ξ mide la intensidad local de la aberración vectorial inducida por la transmisión local en la superficie cartesiana.

Un caso degenerado importante ocurre cuando $z_i = z_0$. En tal caso,

$$\xi = 0,\tag{D.70}$$

y la diferencia $t_p - t_s$ se anula al orden cuadrático. Geométricamente, ambos puntos conjugados coinciden axialmente y la superficie local se reduce a una superficie centrada respecto a dicho punto; por consiguiente, la incidencia local pierde la distinción angular ordinaria entre las polarizaciones s y p al orden considerado.

Referencias

- [1] B. Richards and E. Wolf. “Electromagnetic diffraction in optical systems II. Structure of the image field in an aplanatic system”. In: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* 253.1274 (1959), pp. 358–379. DOI: 10.1098/rspa.1959.0200.
- [2] Ole Rømer. “Démonstration touchant le mouvement de la lumière trouvé par M. Roemer de l’Académie Royale des Sciences”. French. In: *Journal des Sçavans* (1676), pp. 233–236.
- [3] René Descartes. “La Dioptrique”. French. In: *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison & chercher la vérité dans les sciences. Plus la dioptrique, les météores, la mécanique et la musique, qui sont des essais de cette méthode*. Bibliothèque nationale de France. Paris: C. Angot, 1668. URL: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30328387z>.
- [4] James Clerk Maxwell. “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field”. In: *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 155 (1865), pp. 459–512. DOI: 10.1098/rstl.1865.0008.
- [5] Max Born and Emil Wolf. *Principles of Optics*. 7th. Cambridge University Press, 1999.
- [6] George B. Arfken, Hans J. Weber, and Frank E. Harris. *Mathematical Methods for Physicists*. 7th. Academic Press, 2013. ISBN: 9780123846549.
- [7] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. 3rd. Wiley, 1999.
- [8] Alberto Silva-Lora and Rafael Torres. “Superconical aplanatic ovoid singlet lenses”. In: *J. Opt. Soc. Am. A* 37.7 (July 2020), pp. 1155–1165. DOI: 10.1364/JOSAA.392795. URL: <https://opg.optica.org/josaa/abstract.cfm?URI=josaa-37-7-1155>.
- [9] Joseph W. Goodman. *Introduction to Fourier Optics*. 3rd. Roberts & Company Publishers, 2005.
- [10] G. N. Watson. *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*. 2nd ed. Internet Archive copy, accessed 2026-05-11. Cambridge: Cambridge University Press, 1944. URL: <https://archive.org/details/treatiseontheory00watsuoft/>.